Escola Naval 2026 (CPAEN) - Matemática*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 29, 2026

Questão 1

Solução

I – Verdadeira. Seja $\gamma \parallel \beta$ ($\gamma \neq \beta$), de modo que $\beta \cap \gamma = \varnothing$.

(a) α corta γ. Se fosse $\alpha \parallel \gamma$ (ou $\alpha = \gamma$), α e β seriam paralelos ao mesmo plano γ e, portanto, paralelos ou coincidentes entre si. Isso contradiz a hipótese de que α e β se cortam segundo uma reta. Logo α e γ são distintos e não paralelos, e então $\alpha \cap \gamma$ é uma reta s.

(b) $s \parallel r$. As retas r e s estão ambas em α, logo são coplanares. Além disso, $r \subset \beta$ e $s \subset \gamma$; como $\beta \cap \gamma = \varnothing$, temos $r \cap s = \varnothing$. Duas retas coplanares sem ponto comum são paralelas, portanto $s \parallel r$.

II – Falsa. O domínio de $f(x) = x\,e^{1/x}$ é $\mathbb{R}^*$.

Assíntota vertical. Com $t = \frac{1}{x} \to +\infty$:

$$\lim_{x \to 0^+} x\,e^{1/x} = \lim_{t \to +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty,$$

logo a reta $x = 0$ é assíntota vertical. (Pela esquerda, $f(x) \to 0 \cdot 0 = 0$.)

Assíntota oblíqua. Para $x \to \pm\infty$:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} e^{1/x} = 1.$$

Em seguida, com $t = \frac{1}{x} \to 0$:

$$q = \lim_{x \to \pm\infty} \big(f(x) - x\big) = \lim_{x \to \pm\infty} x\left(e^{1/x} - 1\right) = \lim_{t \to 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1.$$

Logo $y = x + 1$ é assíntota oblíqua nos dois sentidos. Como $f(x) \to \pm\infty$ quando $x \to \pm\infty$, não há assíntota horizontal.

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

Assim, f tem *duas* assíntotas, $x = 0$ e $y = x + 1$, e não apenas uma.

III – Verdadeira. Aplicamos a desigualdade das médias (MA $\geq$ MG) aos $n+1$ números positivos $\underbrace{1+\frac{1}{n}, \ldots, 1+\frac{1}{n}}_{n \text{ vezes}}$, 1. Eles não são todos iguais, então a desigualdade é estrita:

$$\sqrt[n+1]{\left(1+\tfrac{1}{n}\right)^n \cdot 1} < \frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Elevando ambos os membros (positivos) à potência $n+1$:

$$a_n = \left(1+\tfrac{1}{n}\right)^n < \left(1+\tfrac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

ou seja, a sequência é (estritamente) crescente. Conferência: $a_1 = 2$, $a_2 = 2{,}25$, $a_3 \approx 2{,}37$.

IV – Verdadeira. Pela desigualdade MA $\geq$ MG aplicada a $\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z} > 0$:

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \;\geq\; 3\sqrt[3]{\sqrt{x}\,\sqrt{y}\,\sqrt{z}} = 3\,(xyz)^{1/6}.$$

Os dois membros são positivos; elevando ao quadrado:

$$\left(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}\right)^2 \geq 9\,(xyz)^{1/3} = 9\sqrt[3]{xyz}.$$

A igualdade ocorre se, e somente se, $x = y = z$, mas a desigualdade vale sempre.

Conclusão. Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. Isso corresponde exatamente à alternativa (D). As alternativas (B) e (E) incluem a II, que é falsa; (A) e (C) omitem afirmativas verdadeiras.

ANSWER: (D) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

Questão 2

Solução

1) Raiz evidente. Os coeficientes $1, -5, 9, -9, 5, -1$ são antissimétricos ($a_k = -a_{5-k}$): a equação é recíproca de 2.ª espécie e de grau ímpar, portanto $x = 1$ é raiz (de fato, $1 - 5 + 9 - 9 + 5 - 1 = 0$). Pelo dispositivo de Briot–Ruffini:

$$x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = (x-1)\left(x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 1\right).$$

2) Fator recíproco de grau 4. Como $x = 0$ não é raiz, dividimos $x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 1 = 0$ por x^2:

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 4\left(x + \frac{1}{x}\right) + 5 = 0.$$

Fazendo $y = x + \dfrac{1}{x}$, temos $x^2 + \dfrac{1}{x^2} = y^2 - 2$, e então

$$y^2 - 4y + 3 = 0 \implies y = 1 \text{ ou } y = 3.$$

- $y = 1$: $x^2 - x + 1 = 0$, com $\Delta = -3 < 0$; as raízes $\dfrac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ não são reais.
- $y = 3$: $x^2 - 3x + 1 = 0$, com $\Delta = 5 > 0$; as raízes são $x = \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

3) Raízes reais. São exatamente

$$\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0{,}382, \qquad 1, \qquad \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2{,}618.$$

São três raízes reais, todas positivas, e as duas extremas são inversas uma da outra (produto 1).

4) Razão pedida.

$$\frac{x_{\min}}{x_{\max}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{3 + \sqrt{5}} = \frac{(3 - \sqrt{5})^2}{9 - 5} = \frac{14 - 6\sqrt{5}}{4} = \frac{7 - 3\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)^2 \approx 0{,}146.$$

Verificação: $\dfrac{0{,}382}{2{,}618} \approx 0{,}146$.

5) Análise das alternativas. O valor exato $\dfrac{7 - 3\sqrt{5}}{2}$ *não aparece* em nenhuma das opções. Logo, a rigor, a questão não tem alternativa correta e seria passível de anulação. Ainda assim, todas as raízes reais são positivas, então a razão menor/maior é necessariamente um número real em $(0, 1)$. Isso descarta as alternativas:

- (C) e (D), que não são reais (são justamente as raízes de $x^2 - x + 1 = 0$);

- (B) $\approx 2{,}618$ e (E) $\approx 1{,}618$, que são maiores que 1.

Resta apenas (A), $\dfrac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0{,}382$, que é a única compatível com o sinal e a ordem de grandeza. Esse valor é a razão da progressão geométrica formada pelas raízes reais em ordem decrescente: $\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$, 1, $\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$. Também coincide com $x_{\min}/1$, ou seja, a razão entre raízes reais consecutivas. A razão entre as raízes extremas é o *quadrado* desse valor. Por isso, (A) é provavelmente a resposta pretendida pela banca, mas o valor correto do que foi perguntado é $\dfrac{7-3\sqrt{5}}{2}$.

ANSWER: $\dfrac{7-3\sqrt{5}}{2} \approx 0{,}146$; nenhuma alternativa confere exatamente (questão passível de anulação). Se for obrigatório marcar uma opção: (A) $\frac{1}{2}(3-\sqrt{5})$

Questão 3

Solução

Ideia. O ângulo entre duas faces adjacentes é o ângulo diedro ao longo da aresta comum. Ele é o ângulo plano formado por duas perpendiculares a essa aresta, traçadas pelo mesmo ponto e contidas, cada uma, em uma das faces.

1) Vizinhança de um vértice. No icosaedro regular de aresta a, cada vértice V pertence a 5 triângulos equiláteros. Os 5 vizinhos de V são A, B, C, D, E, nessa ordem cíclica. A rotação de 72° em torno do eixo que passa por V e pelo centro do sólido leva o icosaedro nele mesmo e permuta ciclicamente esses vizinhos. Logo eles são coplanares e formam um pentágono regular. Vizinhos consecutivos estão em uma mesma face com V, portanto o lado desse pentágono é a.

2) Diagonal do pentágono. As faces que contêm a aresta VA são VAB e VAE. Como B e E não são consecutivos no pentágono, BE é uma diagonal. No triângulo ABE temos $AB = AE = a$ e $\angle BAE = 108^\circ$. Daí

$$BE = 2a\,\operatorname{sen} 54^\circ = 2a\cos 36^\circ = 2a\cdot\frac{1+\sqrt{5}}{4} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\,a, \qquad BE^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}\,a^2.$$

3) Ângulo plano do diedro. Seja M o ponto médio de VA. Os triângulos VAB e VAE são equiláteros, então as medianas BM e EM também são alturas: $BM \perp VA$ e $EM \perp VA$, com

$$BM = EM = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Assim, o diedro θ é o ângulo $\angle BME$. Pela lei dos cossenos no triângulo BME:

$$BE^2 = BM^2 + EM^2 - 2\,BM\cdot EM\cos\theta \implies \frac{3+\sqrt{5}}{2}\,a^2 = \frac{3a^2}{4} + \frac{3a^2}{4} - 2\cdot\frac{3a^2}{4}\cos\theta.$$

Dividindo por a^2, obtemos $\dfrac{3+\sqrt{5}}{2} = \dfrac{3}{2}\,(1-\cos\theta)$. Portanto

$$1 - \cos\theta = \frac{3+\sqrt{5}}{3} \quad\implies\quad \boxed{\cos\theta = -\frac{\sqrt{5}}{3}}.$$

O sólido é convexo, então $0 < \theta < \pi$, e o cosseno determina θ de forma única:

$$\theta = \arccos\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \approx 138{,}19^\circ.$$

O ângulo é obtuso, como se espera para um poliedro com 5 faces por vértice. Ele também é maior que o diedro do octaedro ($\approx 109{,}47^\circ$).

4) Análise das alternativas.

- (A) $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{5}}{7}\right) \approx -18{,}63° < 0$: não pode ser um ângulo diedro. Note que o valor correto do seno é $\operatorname{sen}\theta = \sqrt{1-\frac{5}{9}} = \frac{2}{3}$.
- (B) $\operatorname{arctg}\left(-\frac{\sqrt{5}}{4}\right) \approx -29{,}21° < 0$: também é negativo. Além disso, $\operatorname{tg}\theta = \frac{2/3}{-\sqrt{5}/3} = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \neq -\frac{\sqrt{5}}{4}$.
- (C) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$: a imagem do arco-cosseno é $[0, \pi]$, então esse é exatamente o ângulo obtuso encontrado. **Correta.**
- (D) $\operatorname{arccosec}(x)$ só existe para $|x| \geq 1$, e $\left|-\frac{\sqrt{5}}{5}\right| \approx 0{,}447 < 1$: não está definida.
- (E) $\left|-\frac{\sqrt{5}}{2}\right| \approx 1{,}118 > 1$, fora do domínio do arco-cosseno: não está definida.

ANSWER: (C) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$

Questão 4

Solução

Notação. Seja $B = (a_{ij})$ e seja $A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$ o cofator de a_{ij}, em que D_{ij} é o menor complementar. A adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Logo, o elemento da linha j e coluna k de $\bar{B}$ é $B_{jk} = A_{kj}$. Pela definição do produto de matrizes:

$$b_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, B_{jk} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, A_{kj}.$$

Esta é exatamente a expressão do quadro. Resta identificar qual teorema justifica cada caso.

Condição (1): $i = k$. Nesse caso,

$$b_{ii} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, A_{ij} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}.$$

Pelo *Teorema de Laplace*, o determinante de uma matriz quadrada é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila (aqui, a linha i) pelos seus próprios cofatores. Portanto $b_{ii} = \det(B)$.

Condição (2): $i \neq k$. Agora,

$$b_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, A_{kj},$$

isto é, os elementos da linha i multiplicam os cofatores da linha k, que é uma fila paralela *diferente*. O *Teorema de Cauchy* afirma que essa soma é nula. Demonstração:

- Seja B' a matriz obtida de B trocando-se a linha k por uma cópia da linha i.
- Os cofatores A_{kj} não dependem da linha k, pois ela é eliminada no cálculo do menor. Assim, os cofatores da linha k de B' são os mesmos A_{kj} de B.
- Aplicando Laplace à linha k de B', obtemos $\det(B') = \sum_j a_{ij} A_{kj} = b_{ik}$.
- Como B' tem duas linhas iguais (a i e a k), $\det(B') = 0$. Logo $b_{ik} = 0$.

Conclusão. Juntando os dois casos, $b_{ik} = \det(B)\,\delta_{ik}$, ou seja, $B \cdot \bar{B} = \det(B)\, I_n$. A igualdade $\bar{B} \cdot B = \det(B)\, I_n$ sai do mesmo modo, usando colunas no lugar de linhas.

Verificação ($n = 2$). Para $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, os cofatores são $A_{11} = d$, $A_{12} = -c$, $A_{21} = -b$ e $A_{22} = a$. Então:

- $b_{11} = a\,d + b(-c) = ad - bc = \det(B)$, pelo caso (1);
- $b_{12} = a(-b) + b\,a = 0$, pelo caso (2).

Análise das alternativas. A ordem pedida é (1) Laplace e (2) Cauchy, que é a alternativa (B). As demais não servem:

- a regra de Chió é um processo de abaixamento da ordem de um determinante;
- o Teorema de Binet afirma que $\det(AB) = \det A \cdot \det B$;
- a regra de Cramer resolve sistemas lineares;
- a alternativa (D) cita os teoremas certos, mas na ordem trocada.

ANSWER: (B) Laplace e Cauchy.

Questão 5

Solução

1) Interseções em $[0;5)$. Em $x = 0$ temos $2^0 = 1 \neq 0$, logo $x = 0$ não é interseção. Para $x > 0$ (ambos os lados positivos), tomando ln:

$$2^x = x^2 \iff x\ln 2 = 2\ln x \iff \varphi(x) = \varphi(2), \qquad \text{em que } \varphi(x) = \frac{\ln x}{x} \text{ e } \varphi(2) = \frac{\ln 2}{2}.$$

Como $\varphi'(x) = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$, φ é estritamente crescente em $(0;e]$ e estritamente decrescente em $[e;+\infty)$. Assim, cada valor é assumido no máximo duas vezes, e como $2^2 = 2^2$ e $2^4 = 16 = 4^2$, as interseções em $[0;5)$ são exatamente $x = 2$ e $x = 4$. (A outra raiz real, $x \approx -0{,}77$, está fora do intervalo.)

2) Posição relativa no intervalo $[2;4]$. Para $x \in (2;e]$, $\varphi(x) > \varphi(2)$ (crescimento); para $x \in [e;4)$, $\varphi(x) > \varphi(4) = \varphi(2)$ (decrescimento). Logo, em $(2;4)$,

$$\frac{\ln x}{x} > \frac{\ln 2}{2} \iff 2\ln x > x\ln 2 \iff x^2 > 2^x.$$

A região limitada pelas duas curvas entre seus pontos de interseção é, portanto, $\{(x,y) : 2 \le x \le 4,\ 2^x \le y \le x^2\}$, que está toda acima do eixo x (pois $2^x > 0$). É a única região de $[0;5)$ delimitada apenas pelas interseções das duas curvas: as faixas $[0;2]$ e $[4;5)$ não são fechadas por pontos de interseção nas duas extremidades.

3) Volume (método dos anéis/arruelas). Girando em torno do eixo x, cada seção transversal é um anel de raio externo $R = x^2$ e raio interno $r = 2^x$ (válido porque $0 < r \le R$ no intervalo):

$$V = \pi \int_2^4 \left[(x^2)^2 - (2^x)^2\right] dx = \pi \int_2^4 \left(x^4 - 4^x\right) dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{4^x}{\ln 4}\right]_2^4.$$

Calculando cada parcela, com $\ln 4 = 2\ln 2$:

$$\frac{4^5 - 2^5}{5} = \frac{1024 - 32}{5} = \frac{992}{5} = 198{,}4, \qquad \frac{4^4 - 4^2}{2\ln 2} = \frac{256 - 16}{2\ln 2} = \frac{120}{\ln 2}.$$

Logo

$$V = \pi\left(\frac{992}{5} - \frac{120}{\ln 2}\right).$$

Usando o dado $\ln 2 \cong 0{,}7$:

$$V \cong \pi\left(198{,}4 - \frac{120}{0{,}7}\right) = \pi\,(198{,}4 - 171{,}43) \cong 26{,}97\,\pi \cong 27\pi.$$

4) Verificações. O resultado é positivo, como deve ser, pois $x^4 > 4^x$ em $(2;4)$. Ordem de grandeza: o integrando vale 0 nas extremidades e, em $x = 3$,

vale $81 - 64 = 17$; com largura 2, um valor de algumas dezenas (vezes π) é coerente. Observação: com o valor exato $\ln 2 = 0{,}6931\ldots$ obtém-se $V \approx 25{,}3\,\pi$. A diferença surge porque o resultado é a diferença de dois números grandes e próximos (198,4 e ≈ 173), o que amplifica o erro da aproximação. O enunciado, porém, manda usar $\ln 2 \cong 0{,}7$, e com esse dado o valor aproximado é 27π, que corresponde à alternativa (E).

ANSWER: (E) 27π

Questão 6

Solução

1. Valor de f. Para todo $u \in [-1, 1]$ vale a identidade

$$\operatorname{arcsen} u + \arccos u = \frac{\pi}{2}.$$

Justificativa: se $\theta = \operatorname{arcsen} u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, então $\frac{\pi}{2} - \theta \in [0, \pi]$ e $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \operatorname{sen}\theta = u$. Logo $\arccos u = \frac{\pi}{2} - \theta$.

Com $u = \dfrac{2x-1}{x+2}$, conclui-se que $f(x) = \dfrac{\pi}{2}$ (constante) em todo o domínio. O gráfico é, portanto, um segmento horizontal acima do eixo x.

2. Domínio de f. As duas funções inversas exigem $x \neq -2$ e

$$-1 \leq \frac{2x-1}{x+2} \leq 1.$$

Desigualdade da direita:

$$\frac{2x-1}{x+2} - 1 = \frac{x-3}{x+2} \leq 0 \iff -2 < x \leq 3.$$

Desigualdade da esquerda:

$$\frac{2x-1}{x+2} + 1 = \frac{3x+1}{x+2} \geq 0 \iff x < -2 \ \text{ ou } \ x \geq -\frac{1}{3}.$$

A interseção dá

$$D(f) = \left[-\frac{1}{3}, 3\right].$$

Conferência nos extremos: em $x = -\frac{1}{3}$, $u = \dfrac{-5/3}{5/3} = -1$; em $x = 3$, $u = \dfrac{5}{5} = 1$. Os dois valores são admissíveis.

3. Área. A região limitada pelo gráfico, pelo eixo x e pelas retas $x = -\frac{1}{3}$ e $x = 3$ é um retângulo. Sua base mede $3 - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3}$ e sua altura mede $\frac{\pi}{2}$. Então

$$A = \frac{10}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{3}.$$

O mesmo resultado sai da integral: $A = \displaystyle\int_{-1/3}^{3} \frac{\pi}{2}\, dx = \frac{5\pi}{3}$.

Ordem de grandeza: $A \approx 3{,}33 \cdot 1{,}57 \approx 5{,}24$, que coincide com $\frac{5\pi}{3} \approx 5{,}24$.

Conclusão. A alternativa (B) é a correta porque a área é a de um retângulo de base $\frac{10}{3}$ e altura $\frac{\pi}{2}$. As outras alternativas dão bases diferentes de $\frac{10}{3}$. Por exemplo, (A) corresponderia a uma base 3, que se obtém ao esquecer o trecho $\left[-\frac{1}{3}, 0\right]$, e (E) corresponderia a uma base 1.

ANSWER: (B) $\dfrac{5\pi}{3}$

Questão 7

Solução

Ideia. A curva $x^2 + 16y^2 + 2mxy - 1 = 0$ é uma cônica centrada na origem, pois não tem termos lineares. Para identificá-la, giramos os eixos para eliminar o termo misto xy. Depois verificamos se a cônica é degenerada.

1) Forma quadrática e rotação. Escrevemos

$$x^2 + 2mxy + 16y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 16 \end{pmatrix}}_{M} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

A matriz M é real e simétrica. Pelo teorema espectral, existe uma rotação $(x, y) \mapsto (X, Y)$ que a diagonaliza. Nas novas coordenadas, a equação fica

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1,$$

onde λ_1, λ_2 são os autovalores de M. Eles satisfazem

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \operatorname{tr} M = 17, \qquad \lambda_1 \lambda_2 = \det M = 16 - m^2.$$

2) Condição para hipérbole. A equação $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$ é uma hipérbole se, e somente se, λ_1 e λ_2 são não nulos e têm sinais opostos. Isso equivale a $\lambda_1 \lambda_2 < 0$:

$$16 - m^2 < 0 \iff m^2 > 16 \iff m < -4 \text{ ou } m > 4.$$

Essa é a mesma condição do discriminante $B^2 - 4AC > 0$, com $A = 1$, $B = 2m$ e $C = 16$:

$$B^2 - 4AC = 4m^2 - 64 > 0 \iff |m| > 4.$$

3) A hipérbole não é degenerada. O segundo membro é $1 \neq 0$. Logo, para $|m| > 4$, a equação $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$ não se reduz a um par de retas concorrentes. De forma equivalente, o determinante da matriz completa da cônica é

$$\det \begin{pmatrix} 1 & m & 0 \\ m & 16 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -(16 - m^2) = m^2 - 16 \neq 0 \quad \text{para } |m| > 4.$$

4) Casos restantes.

- $|m| < 4$: temos $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ e $\lambda_1 + \lambda_2 = 17 > 0$. Então os dois autovalores são positivos e a curva é uma elipse real.
- $m = \pm 4$: a equação vira $x^2 \pm 8xy + 16y^2 = (x \pm 4y)^2 = 1$, isto é, $x \pm 4y = \pm 1$. É um par de retas paralelas, ou seja, uma parábola degenerada, e não uma hipérbole.

Exemplo de verificação: para $m = 5$, $\det M = 16 - 25 = -9 < 0$, e a curva é uma hipérbole.

5) Análise das alternativas. O conjunto completo (*plenamente*) de valores é $m < -4$ ou $m > 4$.

- (B) inclui, por exemplo, $m = 3$. Nesse caso $16 - 9 = 7 > 0$, e a curva é uma elipse.
- (C) contém apenas valores com $|m| < 4$, que dão elipses.
- (D) e (E) estão corretas como condições suficientes, mas são apenas partes do conjunto e não o descrevem por inteiro.

Portanto, a alternativa correta é a (A).

ANSWER: (A) $m < -4$ ou $m > 4$

Questão 8

Solução

Ideia. O ângulo entre duas retas no espaço (concorrentes ou reversas) é o ângulo agudo $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ entre seus vetores diretores. Pela definição de produto escalar,

$$\cos\theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|},$$

onde o módulo no numerador garante que o ângulo seja agudo.

1. Vetores diretores.

- Reta r na forma simétrica $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z}{3}$: os denominadores formam o vetor diretor, $\vec{u} = (1, 2, 3)$, e a reta passa por $A = (1, 2, 0)$.
- Reta s na forma paramétrica: os coeficientes de t formam o vetor diretor, $\vec{v} = (1, 1, 3)$, e a reta passa por $B = (1, 2, 3)$.

2. Posição relativa (verificação). Como $\vec{u}$ e $\vec{v}$ não são proporcionais ($1/1 \neq 2/1$), as retas não são paralelas. Escrevendo r como $(1 + a,\ 2 + 2a,\ 3a)$ e igualando a s, obtemos $a = t$ e $2a = t$, logo $a = t = 0$. Então a terceira coordenada daria $0 = 3$, o que é absurdo. Portanto as retas são *reversas*. Isso não muda nada: o ângulo continua sendo definido pelos vetores diretores.

3. Cálculo.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 12,$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 1 + 9} = \sqrt{11}.$$

Logo,

$$\cos\theta = \frac{|12|}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{11}} = \frac{12}{\sqrt{154}} = \frac{6\sqrt{154}}{77}.$$

4. Conferência. Temos $\sqrt{154} \approx 12{,}41$, logo $\cos\theta \approx 0{,}967$ e $\theta \approx 14{,}8°$. O valor está entre 0 e 1 e é próximo de 1, o que é coerente: os vetores diretores diferem só na segunda coordenada (2 contra 1), então as direções são parecidas. As outras alternativas têm denominadores diferentes de $\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| = \sqrt{154}$. Em (D) e (E), o numerador 11 também não corresponde ao produto escalar, que é 12.

Conclusão. O cosseno do ângulo entre as retas é $\dfrac{12}{\sqrt{154}}$, que é exatamente a alternativa (A).

ANSWER: (A) $\dfrac{12}{\sqrt{154}}$

Questão 9

Solução

1) Domínio. O denominador se anula em $x^2 - 1 = 0$, ou seja, em $x = \pm 1$. Logo

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

2) Simplificação. Como $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$, para $x \neq -1$ podemos cancelar o fator $x + 1$:

$$f(x) = -\frac{x+1}{(x-1)(x+1)} = -\frac{1}{x-1} = \frac{1}{1-x}, \qquad x \neq \pm 1.$$

O gráfico de f é, portanto, o da hipérbole $y = \dfrac{1}{1-x}$, *retirado o ponto de abscissa* $x = -1$. Esse ponto ficaria em

$$y = \frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2},$$

e por isso o gráfico tem um *buraco* (bolinha aberta) em $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$, que está à esquerda do eixo y e acima do eixo x. Em $x = -1$ a descontinuidade é removível, pois $\lim_{x \to -1} f(x) = \frac{1}{2}$ é finito.

3) Assíntotas.

- Vertical: $x = 1$, que fica à direita do eixo y, pois

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{1}{1-x} = +\infty, \qquad \lim_{x \to 1^+} \frac{1}{1-x} = -\infty.$$

- Horizontal: $y = 0$ (o eixo x), pois $\lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{1}{1-x} = 0$.

4) Sinal e monotonicidade. Para $x < 1$ temos $1 - x > 0$, logo $f(x) > 0$: o ramo esquerdo fica acima do eixo x. Para $x > 1$ temos $f(x) < 0$: o ramo direito fica abaixo do eixo x. Além disso,

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} > 0 \quad \text{para todo } x \in D(f),$$

então f é crescente em cada ramo. O ramo esquerdo sai de valores próximos de 0 (quando $x \to -\infty$) e sobe até $+\infty$ junto a $x = 1$. O ramo direito vem de $-\infty$ junto a $x = 1$ e cresce em direção a 0.

5) Interseção com o eixo y. Temos $f(0) = 1 > 0$, ou seja, o ramo esquerdo corta o eixo y acima da origem. A função nunca se anula, então não há interseção com o eixo x.

6) Análise das alternativas.

- (B) e (C) têm o ramo direito acima do eixo e decrescente, e o ramo esquerdo abaixo. Isso é o oposto do sinal e da monotonicidade obtidos. Descartadas.
- (D) tem a assíntota vertical à esquerda do eixo y e o buraco em $x > 0$. A assíntota correta é $x = 1 > 0$ e o buraco fica em $x = -1 < 0$. Descartada.
- (E) tem o formato correto, mas não mostra o ponto excluído $x = -1$. Isso não pode ser omitido, porque $-1 \notin D(f)$. Descartada.
- (A) tem a assíntota vertical à direita do eixo y. O ramo esquerdo está acima do eixo x, é crescente, corta o eixo y em valor positivo e vai a $+\infty$. O ramo direito está abaixo do eixo, vem de $-\infty$ e tende a 0. A bolinha aberta está à esquerda do eixo y e acima do eixo x, compatível com $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$. É a única alternativa que atende a todas as condições.

Conclusão. O gráfico é a hipérbole $y = \dfrac{1}{1-x}$, com assíntotas $x = 1$ e $y = 0$ e um buraco em $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$. Isso corresponde à alternativa (A).

ANSWER: (A)

Questão 10

Solução

Ideia. A condicional $p \to q$ só é falsa quando p é verdadeira e q é falsa; nos outros três casos ela é verdadeira. A negação $\sim p$ tem o valor lógico oposto ao de p. O enunciado lembra que $(\sim n \to \sim m)$ é a *contrapositiva* de $(m \to n)$. As duas são equivalentes, portanto têm a mesma coluna na tabela-verdade.

Ordem das linhas. Usamos a ordem usual para duas proposições: $(m, n) = (V, V),\ (V, F),\ (F, V),\ (F, F)$.

Tabela-verdade.

m	n	$\sim m$	$\sim n$	$\sim n \to \sim m$	$m \to n$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Justificativa de cada linha.

- $m = V,\ n = V$: temos $\sim n = F$. Antecedente falso, logo a condicional é V.
- $m = V,\ n = F$: temos $\sim n = V$ e $\sim m = F$. Antecedente verdadeiro e consequente falso, logo a condicional é F. É o único caso falso.
- $m = F,\ n = V$: temos $\sim n = F$. Antecedente falso, logo a condicional é V.
- $m = F,\ n = F$: temos $\sim n = V$ e $\sim m = V$. Consequente verdadeiro, logo a condicional é V.

Verificação. As colunas de $\sim n \to \sim m$ e de $m \to n$ são iguais, linha por linha: V, F, V, V. Isso confirma a equivalência $(m \to n) \Leftrightarrow (\sim n \to \sim m)$ dada no enunciado. Nas duas sentenças, a única linha falsa é aquela em que m é verdadeira e n é falsa.

Conclusão. A sequência lógica de $(\sim n \to \sim m)$ é V, F, V, V. Somente a alternativa (E) traz essa sequência, com o único F na segunda posição. As alternativas (A), (B), (C) e (D) erram a posição ou a quantidade de valores falsos.

ANSWER: (E) V, F, V, V

Questão 11

Solução

Identificação da indeterminação. Quando $x \to 1$, temos $\dfrac{\pi x}{4} \to \dfrac{\pi}{4}$, logo $\operatorname{tg}\dfrac{\pi x}{4} \to 1$, e $\dfrac{\pi x}{2} \to \dfrac{\pi}{2}$, logo $\left|\operatorname{tg}\dfrac{\pi x}{2}\right| \to \infty$. É uma indeterminação do tipo 1^{∞}. Note que, para x próximo de 1 (e $x \neq 1$), a base é positiva, então a potência está bem definida e podemos usar logaritmo.

Mudança de variável. Seja $t = \dfrac{\pi x}{4}$ e $u = \operatorname{tg} t$. Então $\dfrac{\pi x}{2} = 2t$ e, pela fórmula do arco duplo,

$$\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2} = \operatorname{tg}(2t) = \frac{2\operatorname{tg} t}{1 - \operatorname{tg}^2 t} = \frac{2u}{1-u^2}.$$

Quando $x \to 1$, $u \to 1$ com $u \neq 1$ (pois tg é contínua e injetora perto de $\pi/4$). Assim, sendo L o limite procurado,

$$L = \lim_{u\to 1} u^{\frac{2u}{1-u^2}} = \lim_{u\to 1} \exp\left(\frac{2u\,\ln u}{1-u^2}\right).$$

Cálculo do expoente. Escrevendo $1 - u^2 = -(u-1)(u+1)$:

$$\frac{2u\,\ln u}{1-u^2} = -\frac{2u}{u+1}\cdot\frac{\ln u}{u-1}.$$

Usamos o limite fundamental $\displaystyle\lim_{u\to 1}\frac{\ln u}{u-1} = 1$ (é a derivada de ln em $u = 1$). Como $\dfrac{2u}{u+1} \to \dfrac{2}{2} = 1$, obtemos

$$\lim_{u\to 1}\frac{2u\,\ln u}{1-u^2} = -1\cdot 1 = -1.$$

Conclusão. Como a exponencial é contínua,

$$L = e^{-1}.$$

Verificação dos limites laterais. Para $x \to 1^-$: a base é menor que 1 e o expoente tende a $+\infty$. Para $x \to 1^+$: a base é maior que 1 e o expoente tende a $-\infty$. Nos dois casos a potência tende a um valor menor que 1. Isso confirma o valor $e^{-1} \approx 0{,}37$ para os dois lados. O cálculo acima vale para $u \to 1$ por qualquer lado, então o limite bilateral existe.

Exclusão das outras alternativas. O limite vale e^{-1}, que é finito, positivo e diferente de e e de $2e^{-1}$. Portanto (A), (C), (D) e (E) estão erradas, e a correta é a (B).

ANSWER: (B) e^{-1}

Questão 12

Solução

1) Interseções em $[0;5)$**.** Para $x>0$, $2^x=x^2 \iff h(x)=x\ln 2-2\ln x=0$. Como $h''(x)=\dfrac{2}{x^2}>0$, h é estritamente convexa em $(0,+\infty)$ e tem no máximo dois zeros. Por verificação direta, $2^2=4=2^2$ e $2^4=16=4^2$, então os zeros são exatamente $x=2$ e $x=4$. Em $x=0$ não há interseção ($2^0=1\neq 0$). A raiz negativa de $2^x=x^2$ fica fora do intervalo dado.

2) Região delimitada. As duas curvas só se cruzam em $x=2$ e $x=4$, e h é negativa entre seus zeros (por exemplo, em $x=3$: $3^2=9>8=2^3$). Logo, em $[2,4]$,

$$x^2 \;\geq\; 2^x>0.$$

A região limitada pelas interseções é, portanto, $\{(x,y):\ 2\leq x\leq 4,\ 2^x\leq y\leq x^2\}$, toda acima do eixo x.

3) Volume pelo método das arruelas. Ao girar a região em torno do eixo x, cada seção transversal é uma coroa circular de raio externo $R=x^2$ e raio interno $r=2^x$. Assim,

$$V=\pi\int_2^4 \left[(x^2)^2-(2^x)^2\right]dx=\pi\int_2^4 \left(x^4-4^x\right)dx.$$

Usando $\displaystyle\int x^4\,dx=\frac{x^5}{5}$ e $\displaystyle\int 4^x\,dx=\frac{4^x}{\ln 4}=\frac{4^x}{2\ln 2}$:

$$\int_2^4 x^4\,dx=\frac{4^5-2^5}{5}=\frac{1024-32}{5}=198{,}4, \qquad \int_2^4 4^x\,dx=\frac{4^4-4^2}{2\ln 2}=\frac{240}{2\ln 2}=\frac{120}{\ln 2}.$$

Logo,

$$V=\pi\left(198{,}4-\frac{120}{\ln 2}\right).$$

4) Valor numérico com o dado $\ln 2\cong 0{,}7$**:**

$$\frac{120}{0{,}7}\cong 171{,}43 \quad\Longrightarrow\quad V\cong\pi\,(198{,}4-171{,}43)\cong 26{,}97\,\pi\cong 27\pi.$$

Conferência. O valor é positivo, como deve ser, já que $x^4>4^x$ em $(2,4)$. A ordem de grandeza também é coerente: o integrando vale no máximo $81-64=17$, em $x=3$, num intervalo de comprimento 2, o que dá $V<34\pi$.

Observação: o resultado depende bastante da aproximação de $\ln 2$, porque se subtraem números próximos. Com $\ln 2\cong 0{,}693$, obtém-se $V\cong 25{,}3\pi$. Como o enunciado manda usar $\ln 2\cong 0{,}7$, o valor esperado é $\cong 27\pi$.

Conclusão. Com o dado do enunciado, o volume vale aproximadamente 27π. A alternativa (E) é a correta, pois é a única que coincide com $26{,}97\pi\cong 27\pi$.

ANSWER: (E) 27π

Questão 13

Solução

Hipóteses. O ponto $(x(t), y(t))$ percorre a hipérbole $xy = 4$, e x e y são funções duas vezes deriváveis do tempo. Pelo enunciado, a velocidade da ordenada é constante:

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt} = \alpha \ (\alpha \neq 0) \quad \Longrightarrow \quad \ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2} = 0.$$

Queremos $\ddot{x}$, a aceleração da abscissa, no instante em que $x = 2$. Sobre a curva, $x = 2$ dá $y = \dfrac{4}{2} = 2$. Como $xy = 4 \neq 0$, temos sempre $x \neq 0$ e $y \neq 0$, então as divisões abaixo são válidas.

1) Primeira derivada (velocidade de x). Derivando $x(t)\, y(t) = 4$ em relação a t (regra do produto):

$$\dot{x}\, y + x\, \dot{y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{x} = -\frac{x\, \dot{y}}{y} = -\frac{x\, \alpha}{y}.$$

Em $(2, 2)$: $\dot{x} = -\alpha$. O sinal é coerente: na hipérbole, quando y cresce, x decresce.

2) Segunda derivada (aceleração de x). Derivando novamente $\dot{x}\, y + x\, \dot{y} = 0$:

$$\ddot{x}\, y + \dot{x}\, \dot{y} + \dot{x}\, \dot{y} + x\, \ddot{y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x}\, y + 2\, \dot{x}\, \dot{y} + x\, \ddot{y} = 0.$$

Substituímos $\ddot{y} = 0$, $y = 2$, $\dot{x} = -\alpha$ e $\dot{y} = \alpha$:

$$2\, \ddot{x} + 2(-\alpha)(\alpha) + 0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x} = \alpha^2.$$

Conferência pelo método explícito. Escrevendo $x = 4y^{-1}$:

$$\dot{x} = -\frac{4\dot{y}}{y^2} = -\frac{4\alpha}{y^2}, \qquad \ddot{x} = \frac{8\alpha\, \dot{y}}{y^3} = \frac{8\alpha^2}{y^3}.$$

Para $y = 2$: $\ddot{x} = \dfrac{8\alpha^2}{8} = \alpha^2$. O resultado é o mesmo.

Análise do resultado. Temos $\ddot{x} = \alpha^2 > 0$ para todo $\alpha \neq 0$. Isso faz sentido, porque a aceleração não pode depender do sentido do percurso: trocar α por $-\alpha$ equivale a inverter o tempo, e a aceleração é par em t. Isso descarta as alternativas lineares ou ímpares em α, ou seja, (A), (B), (D) e (E). Quanto às dimensões: se $\dot{y} = \alpha$ tem unidade de comprimento/tempo, então α^2/y tem unidade de comprimento/tempo^2, que é a unidade de aceleração. Aqui $\ddot{x} = 8\alpha^2/y^3$ e a constante 4 da curva tem dimensão de comprimento^2, logo $8\alpha^2/y^3$ também é uma aceleração.

Portanto, a aceleração da abscissa em $x = 2$ é α^2, que é a alternativa (C).

ANSWER: (C) α^2

Questão 14

Solução

1) Pontos de interseção das curvas. Igualando $f(x) = g(x)$:

$$x^4 - 3x^2 = x^2 \iff x^4 - 4x^2 = 0 \iff x^2(x^2 - 4) = 0 \iff x \in \{-2,\, 0,\, 2\}.$$

Os pontos comuns são $(-2, 4)$, $(0, 0)$ e $(2, 4)$. Assim, a região limitada pelas duas curvas fica no intervalo $[-2, 2]$.

2) Qual curva fica por cima. Para $x \in [-2, 2]$,

$$g(x) - f(x) = x^2 - (x^4 - 3x^2) = 4x^2 - x^4 = x^2(4 - x^2) \geq 0,$$

e a igualdade só ocorre em $x = 0$ e $x = \pm 2$. Logo, em todo o intervalo a parábola g fica acima da quártica f, ou no máximo a toca. Em $x = 0$ as curvas apenas se tangenciam: ali a diferença não troca de sinal. Por isso a região é formada por dois *lóbulos* simétricos, e a área pode ser calculada com uma única integral de $g - f$, sem trocar a ordem da subtração.

3) Cálculo da área. O integrando $4x^2 - x^4$ é uma função par. Então

$$A = \int_{-2}^{2} \left(4x^2 - x^4\right) dx = 2 \int_{0}^{2} \left(4x^2 - x^4\right) dx = 2 \left[\frac{4x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^2.$$

$$A = 2\left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5}\right) = 2 \cdot \frac{160 - 96}{15} = 2 \cdot \frac{64}{15} = \frac{128}{15} \approx 8{,}53.$$

4) Verificação. O resultado é positivo, como uma área deve ser. Para conferir a ordem de grandeza, basta observar que a região fica dentro do retângulo $[-2, 2] \times [-2{,}25;\, 4]$. O valor mínimo de f é $-\frac{9}{4}$, atingido em $x^2 = \frac{3}{2}$. Esse retângulo tem área $4 \cdot 6{,}25 = 25$, e $8{,}53 < 25$, o que é coerente.

Conclusão. A área da região limitada pelas curvas é $\dfrac{128}{15}$, que corresponde à alternativa (B). As alternativas (D) e (E) trazem o numerador 182 e não coincidem com esse valor. As alternativas (A) e (C) trazem o numerador correto, mas o denominador errado.

ANSWER: (B) $\dfrac{128}{15}$

Questão 15

Solução

1) Probabilidades no primeiro turno. Seja p a probabilidade de A vencer. Pelo enunciado:

$$P(A) = P(B) = p, \qquad P(C) = \frac{p}{3}, \qquad P(D) = P(E) = 2 \cdot \frac{p}{3} = \frac{2p}{3}.$$

Os eventos "o candidato X vence" são mutuamente exclusivos (só um candidato vence) e cobrem todos os casos possíveis, já que há exatamente 5 candidatos. Logo, a soma das probabilidades é igual a 1:

$$p + p + \frac{p}{3} + \frac{2p}{3} + \frac{2p}{3} = 1 \implies \frac{6p + p + 2p + 2p}{3} = \frac{11p}{3} = 1 \implies p = \frac{3}{11}.$$

Portanto,

$$P(A) = P(B) = \frac{3}{11}, \qquad P(C) = \frac{1}{11}, \qquad P(D) = P(E) = \frac{2}{11}.$$

Verificação: $\dfrac{3 + 3 + 1 + 2 + 2}{11} = 1$.

2) Segundo turno entre A e D. Com "mantendo-se proporcionalmente as chances", entende-se que, no segundo turno, as probabilidades de A e de D continuam na mesma razão do primeiro turno,

$$\frac{P_2(A)}{P_2(D)} = \frac{P(A)}{P(D)} = \frac{3/11}{2/11} = \frac{3}{2},$$

e somam 1, pois agora apenas A ou D pode vencer: $P_2(A) + P_2(D) = 1$. Isso equivale a normalizar as chances de A e D pela soma delas, que é o mesmo que condicionar ao evento "o vencedor é A ou D":

$$P_2(A) = \frac{P(A)}{P(A) + P(D)} = \frac{\dfrac{3}{11}}{\dfrac{3}{11} + \dfrac{2}{11}} = \frac{3}{5}, \qquad P_2(D) = \frac{2}{5}.$$

3) Conferência e alternativas. $P_2(A) + P_2(D) = \frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1$, e A, que era favorito em relação a D no primeiro turno ($3/11 > 2/11$), continua favorito ($3/5 > 1/2$). As demais opções são armadilhas:

- $3/11$, opção (C): é a chance de A no primeiro turno, sem renormalizar;
- $5/11$, opção (D): é $P(A) + P(D)$;
- $2/5$, opção (A): é a chance de D no segundo turno.

A opção correta é, portanto, a (B): $3/5$.

ANSWER: (B) $\dfrac{3}{5}$

Questão 16

Solução

1. Separação da soma. As duas séries $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{3^n}$ e $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{2^n}$ convergem (justificado abaixo). Pela linearidade das séries convergentes, a soma termo a termo é igual à soma das duas séries:

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}.$$

2. Séries geométricas. Uma série geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ converge quando $|r| < 1$, e então

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r} \qquad \text{(primeiro termo } r,\ \text{razão } r\text{)}.$$

Para $r = \frac{1}{3}$ e para $r = \frac{1}{2}$ vale $|r| < 1$. Assim:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1.$$

3. Valor pedido. Daí,

$$S = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad S^4 = \left(\frac{3}{2} \right)^4 = \frac{3^4}{2^4} = \frac{81}{16}.$$

Verificação. Todos os termos são positivos, então S é maior que o primeiro termo, $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$. Somando os dois primeiros termos, obtemos $\frac{5}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{4} = \frac{43}{36} \approx 1{,}19$. Ainda faltam os termos seguintes, o que é coerente com $S = 1{,}5$. Logo, $S^4 = 5{,}0625$.

Valores aproximados das alternativas:

- (A) $\frac{70}{59} \approx 1{,}19$;
- (B) $\frac{70}{79} \approx 0{,}89$;
- (C) $\frac{79}{16} = 4{,}9375$;
- (E) $\frac{80}{61} \approx 1{,}31$.

Nenhuma delas é igual a $\frac{81}{16}$. A alternativa (C) é próxima, mas difere de $\frac{81}{16}$ por $\frac{2}{16}$. Portanto, a única alternativa correta é a (D).

ANSWER: (D) $\frac{81}{16}$

Questão 17

Solução

Notação. Para x real e k inteiro, defina o binomial generalizado

$$\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}\ (k \geq 1), \qquad \binom{x}{0} = 1, \qquad \binom{x}{-1} = 0.$$

Com isso, a expressão pedida é

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{x}{k}.$$

Passo 1: relação de Stifel (Pascal) para x real. Para $k \geq 1$:

$$\binom{x-1}{k} + \binom{x-1}{k-1} = \frac{(x-1)\cdots(x-k+1)}{(k-1)!}\left[\frac{x-k}{k} + 1\right] = \frac{(x-1)\cdots(x-k+1)}{(k-1)!} \cdot \frac{x}{k} = \binom{x}{k}.$$

Para $k = 0$ ela também vale: $\binom{x-1}{0} + \binom{x-1}{-1} = 1 + 0 = 1 = \binom{x}{0}$. A identidade é puramente algébrica, logo vale para todo x real (não é preciso que x seja natural).

Passo 2: soma telescópica. Substituindo em S_n:

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{x-1}{k} + \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{x-1}{k-1}.$$

Na segunda soma, o termo $k = 0$ é nulo. Fazendo $j = k-1$, ela fica $-\sum_{j=0}^{n-1} (-1)^j \binom{x-1}{j}$. Assim, todos os termos se cancelam, exceto o termo $k = n$ da primeira soma:

$$S_n(x) = (-1)^n \binom{x-1}{n} = (-1)^n \, \frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{n!}.$$

Verificações.

- $n = 1$: $1 - x = -(x-1)$. Confere.
- $n = 2$: $1 - x + \dfrac{x(x-1)}{2} = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{2} = \dfrac{(x-1)(x-2)}{2}$. Confere.
- $x = 0$: a soma vale 1, e a fórmula dá $(-1)^n \dfrac{(-1)^n\, n!}{n!} = 1$. Confere.

Análise das alternativas. S_n é um polinômio de grau exatamente n, com coeficiente líder $\dfrac{(-1)^n}{n!}$, que vem apenas do último termo.

- (C): o numerador $(x-1)\cdots(x-n+1)$ tem só $n-1$ fatores, logo grau $n-1$. Falsa.

- (D): o numerador tem $2n$ fatores, logo grau $2n$. Falsa.
- (E): é apenas o último termo da soma, o que equivaleria a todos os demais termos se anularem. Falsa; por exemplo, para $n = 1$ daria $-x \neq 1 - x$.
- (B): os fatores vão de $x - 1$ até $x + n$, o que não forma uma sequência coerente nem tem grau n. Falsa.

A alternativa (A) coincide exatamente com o resultado obtido: $(-1)^n \binom{x-1}{n}$.

ANSWER: (A) $(-1)^n \dfrac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{n!}$

Questão 18

Solução

Ideia. Duas curvas se intersectam ortogonalmente quando, em um ponto comum, suas retas tangentes são perpendiculares. Como f e g são deriváveis, nenhuma das tangentes é vertical. Então a perpendicularidade equivale a ter o produto dos coeficientes angulares igual a -1 (sendo os dois coeficientes não nulos):

$$f(x_0) = g(x_0) \quad \text{e} \quad f'(x_0)\, g'(x_0) = -1.$$

Também precisamos descartar o caso em que uma tangente é horizontal: a outra teria de ser vertical, o que não ocorre aqui.

1) Pontos de interseção.

$$ax_0^2 - 7 = -x_0^2 + 1 \iff (a+1)\, x_0^2 = 8 \iff x_0^2 = \frac{8}{a+1}.$$

Para existir interseção é preciso ter $a > -1$. Note que $x_0 \neq 0$, pois em $x = 0$ teríamos $-7 = 1$, o que é falso.

2) Condição de ortogonalidade. As derivadas são $f'(x) = 2ax$ e $g'(x) = -2x$. Assim,

$$f'(x_0)\, g'(x_0) = (2ax_0)(-2x_0) = -4a\, x_0^2 = -1 \iff 4a\, x_0^2 = 1.$$

Em particular, $a > 0$. Logo $f'(x_0) \neq 0$ e $g'(x_0) \neq 0$, e o critério do produto -1 é válido.

3) Resolvendo o sistema. Substituindo $x_0^2 = \dfrac{8}{a+1}$ na condição do passo 2:

$$4a \cdot \frac{8}{a+1} = 1 \iff 32a = a + 1 \iff a = \frac{1}{31}.$$

Esse valor satisfaz $a > 0 > -1$, portanto é admissível.

4) Verificação. Com $a = \dfrac{1}{31}$:

$$x_0^2 = \frac{8}{32/31} = \frac{31}{4} \quad \Longrightarrow \quad x_0 = \pm\frac{\sqrt{31}}{2}.$$

Nesses pontos, $f(x_0) = \dfrac{1}{31} \cdot \dfrac{31}{4} - 7 = -\dfrac{27}{4}$ e $g(x_0) = -\dfrac{31}{4} + 1 = -\dfrac{27}{4}$, ou seja, as curvas de fato se encontram. Além disso,

$$f'(x_0)\, g'(x_0) = -4 \cdot \frac{1}{31} \cdot \frac{31}{4} = -1.$$

Pela simetria par das duas funções, a ortogonalidade vale nos dois pontos de interseção.

Conferência das demais alternativas. Para cada alternativa calculamos o produto $-4a\, x_0^2 = -\dfrac{32a}{a+1}$:

- (B) $a = \frac{27}{4}$: o produto vale $-\frac{864}{31}$;
- (C) $a = \frac{17}{27}$: o produto vale $-\frac{136}{11}$;
- (D) $a = \frac{1}{17}$: o produto vale $-\frac{16}{9}$;
- (E) $a = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$: o produto vale $-\frac{32}{3}$.

Nenhum desses valores é -1. A única alternativa correta é, portanto, a (A).

ANSWER: (A) $\frac{1}{31}$

Questão 19

Solução

1) Simplificação do integrando. No intervalo $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ temos $\sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$. Assim, o integrando é contínuo e não há singularidade. Pela identidade $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$:

$$x \cot^2 x = x \csc^2 x - x.$$

Portanto

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} x \cot^2 x \, dx = \int_{\pi/4}^{\pi/2} x \csc^2 x \, dx - \int_{\pi/4}^{\pi/2} x \, dx.$$

2) Integração por partes. Tomamos $u = x$ e $dv = \csc^2 x \, dx$. Então $du = dx$ e $v = -\cot x$, pois $(\cot x)' = -\csc^2 x$. Daí

$$\int x \csc^2 x \, dx = -x \cot x + \int \cot x \, dx = -x \cot x + \ln(\sin x) + C.$$

Aqui usamos $\int \cot x \, dx = \ln|\sin x| + C$, com $\sin x > 0$ no intervalo.

Uma primitiva do integrando original é, então,

$$F(x) = -x \cot x + \ln(\sin x) - \frac{x^2}{2}.$$

Conferência: $F'(x) = -\cot x + x \csc^2 x + \cot x - x = x(\csc^2 x - 1) = x \cot^2 x$.

3) Teorema Fundamental do Cálculo. Avaliamos F nos extremos.

Em $x = \frac{\pi}{2}$: $\cot \frac{\pi}{2} = 0$ e $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, logo

$$F\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = 0 + \ln 1 - \frac{\pi^2}{8} = -\frac{\pi^2}{8}.$$

Em $x = \frac{\pi}{4}$: $\cot \frac{\pi}{4} = 1$ e $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, logo

$$F\left(\tfrac{\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{4} + \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{\pi^2}{32}.$$

Subtraindo:

$$I = F\left(\tfrac{\pi}{2}\right) - F\left(\tfrac{\pi}{4}\right) = -\frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{4} - \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\pi^2}{32}.$$

Como $-\frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi^2}{32} = -\frac{4\pi^2}{32} + \frac{\pi^2}{32} = -\frac{3\pi^2}{32}$, obtemos

$$\boxed{I = -\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi^2}{32}}$$

Equivalentemente, $I = \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi^2}{32}$.

4) Verificação de sinal e ordem de grandeza. Numericamente,

$$I \approx 0{,}3466 + 0{,}7854 - 0{,}9253 \approx 0{,}207.$$

Esse valor é coerente com o integrando. No intervalo, $0 \leq \cot^2 x \leq 1$, e o integrando vale $\frac{\pi}{4} \approx 0{,}785$ em $x = \frac{\pi}{4}$ e decresce até 0 em $x = \frac{\pi}{2}$. A integral é, portanto, positiva e menor que $\frac{\pi}{4} \cdot \frac{\pi}{4} \approx 0{,}62$. Uma integração numérica (regra de Simpson) confirma $I \approx 0{,}2067$.

5) Análise das alternativas. As outras opções têm valores incompatíveis:

- (B) $\approx -1{,}80$: negativa, o que é impossível, pois o integrando é não negativo.
- (C) $\approx 4{,}08$ e (D) $\approx 3{,}52$: excedem a cota 0,62.
- (E) $\approx 0{,}82$: tem o coeficiente errado em π^2, pois o correto é $-\frac{3\pi^2}{32}$, e não $-\frac{\pi^2}{32}$.

A alternativa (A) coincide exatamente com o valor obtido.

ANSWER: (A) $-\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi^2}{32}$

Questão 20

Solução

Interpretação do enunciado. As perdas de 10% e 30% são calculadas "sobre o valor adquirido". Logo, R$ 150000,00 é o valor de referência: o preço pago pelo veículo quando foi adquirido. O "valor atual" é o que resta depois das duas perdas, e é sobre ele que incide o acréscimo de 40%. (Se R$ 150000,00 já fosse o valor após as perdas, o preço de venda seria $150000 \cdot 1{,}4 = 210000$ reais, que não está entre as opções.)

Fatores multiplicativos. Quando um valor V sofre uma variação percentual i, ele passa a valer $V(1+i)$. Assim:

- uma perda de 10% corresponde ao fator $1 - 0{,}10 = 0{,}90$;
- uma perda de 30% corresponde ao fator $1 - 0{,}30 = 0{,}70$;
- um acréscimo de 40% corresponde ao fator $1 + 0{,}40 = 1{,}40$.

Como as variações são *sucessivas*, cada uma incide sobre o valor resultante da anterior. Por isso os fatores se multiplicam; as porcentagens não se somam.

Valor atual (após as duas perdas).

$$V_{\text{atual}} = 150000 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}70 = 150000 \cdot 0{,}63 = 94500 \text{ reais.}$$

Passo a passo: $150000 \cdot 0{,}9 = 135000$ e $135000 \cdot 0{,}7 = 94500$. A perda acumulada é de $1 - 0{,}63 = 37\%$, e não de $10\% + 30\% = 40\%$.

Preço de venda (acréscimo de 40% sobre o valor atual).

$$V_{\text{venda}} = 94500 \cdot 1{,}40 = 132300 \text{ reais.}$$

Em uma única expressão: $V_{\text{venda}} = 150000 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}7 \cdot 1{,}4 = 150000 \cdot 0{,}882 = 132300$ reais.

Verificação.

- Ordem de grandeza: o fator total é $0{,}882 < 1$. Portanto, mesmo com o acréscimo de 40%, o preço de venda fica abaixo do valor de aquisição, cerca de 11,8% menor. Isso é coerente com a ideia de "não ter *tanta* perda": a perda diminui, mas não desaparece.
- Erro comum: somar as perdas, obtendo $150000 \cdot 0{,}60 = 90000$ e depois $90000 \cdot 1{,}4 = 126000$ reais. Esse valor não consta das alternativas, o que confirma que as perdas devem ser compostas.

Conclusão. O proprietário venderá o veículo por R$ 132300,00. Esse valor corresponde exatamente à alternativa (D). As demais opções não resultam da composição correta dos fatores 0,9, 0,7 e 1,4 aplicados a R$ 150000,00.

ANSWER: (D) R$ 132300,00

Questão 21

Solução

1) Forma algébrica de f. Para $-1 \le x \le 1$, seja $\theta = \arccos x$, com $\theta \in [0, \pi]$ e $\cos\theta = x$. Pela fórmula do arco duplo,

$$f(x) = \cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1 = 2x^2 - 1, \qquad -1 \le x \le 1.$$

Ou seja, f é o arco de parábola $y = 2x^2 - 1$ restrito a $[-1, 1]$ (é o polinômio de Chebyshev T_2).

2) Domínio de g. Temos

$$g(x) = \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2x^2 - 1},$$

definida em $[-1, 1]$ exceto onde $2x^2 - 1 = 0$, isto é, $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \approx \pm 0{,}71$. Como o numerador vale $1 \neq 0$, as retas $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ são *assíntotas verticais*. Além disso, $g(-x) = g(x)$: o gráfico é simétrico em relação ao eixo y.

3) Sinal e valores de g.

- *Ramo central*, $|x| < \frac{\sqrt{2}}{2}$: aqui $-1 \le 2x^2 - 1 < 0$, logo $g(x) \le -1 < 0$. O máximo é $g(0) = \frac{1}{-1} = -1$, e quando $x \to \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ por dentro, $2x^2 - 1 \to 0^-$, logo $g(x) \to -\infty$. É um ramo em forma de "$\cap$" *abaixo* do eixo x, com topo no ponto $(0, -1)$.

- *Ramos laterais*, $\frac{\sqrt{2}}{2} < |x| \le 1$: aqui $0 < 2x^2 - 1 \le 1$, logo $g(x) \ge 1 > 0$. Quando $|x| \to \frac{\sqrt{2}}{2}$ por fora, $2x^2 - 1 \to 0^+$ e $g(x) \to +\infty$; nas extremidades do domínio, $g(\pm 1) = \frac{1}{2-1} = 1$. São ramos *acima* do eixo x, descendo de $+\infty$ até a altura 1 em $x = \pm 1$, onde o gráfico termina.

4) Monotonicidade (confirmação).

$$g'(x) = -\frac{4x}{(2x^2 - 1)^2}.$$

Para $x < 0$ temos $g' > 0$ e para $x > 0$ temos $g' < 0$. Assim, no ramo central g cresce até $x = 0$ e depois decresce (máximo local -1). O ramo da direita decresce de $+\infty$ até 1, e o da esquerda cresce de 1 até $+\infty$, como esperado pela simetria.

5) Comparação com as alternativas. O gráfico tem, portanto, assíntotas verticais em $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, um ramo central negativo com máximo -1 em $x = 0$, ramos laterais positivos que terminam no nível $y = 1$ em $x = \pm 1$, e não existe fora de $[-1, 1]$.

- (A) e (B): não têm parte negativa, mas $g(0) = -1 < 0$. Em (A), além disso, não há assíntotas verticais.

- (C): os sinais estão trocados (ramo central positivo, laterais negativos).
- (D): o ramo central é positivo e o gráfico se estende além de $x = 1$, fora do domínio.
- (E): ramo central em "$\cap$" abaixo do eixo, com máximo no ponto marcado -1 do eixo y; ramos laterais positivos que vão a $+\infty$ junto às assíntotas e descem até a linha tracejada $y = 1$ em $x = \pm 1$. Coincide com todas as propriedades encontradas.

Logo, o gráfico que melhor representa $g(x) = \dfrac{1}{2x^2 - 1}$ é o da alternativa (E).
ANSWER: (E)

Questão 22

Solução

1. Coordenadas do octógono. Num octógono regular de lado 8, os lados AH, BC, DE, FG (horizontais e verticais, como na figura) e os lados oblíquos formam com o quadrado circunscrito quatro triângulos retângulos isósceles nos cantos (ângulo interno 135°, logo ângulos de 45° nos cantos), de hipotenusa 8 e catetos $8/\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. O quadrado circunscrito tem lado $8 + 2 \cdot 4\sqrt{2}$. Com o centro na origem, seja

$$b = 4 + 4\sqrt{2} = 4(1 + \sqrt{2}).$$

Então

$$A(-4, b),\ B(-b, 4),\ C(-b, -4),\ D(-4, -b),\ E(4, -b),\ F(b, -4),\ G(b, 4),\ H(4, b).$$

2. O ponto I. Como a reta IH passa por C, temos $I \in CH$; e $I \in BE$. Logo $I = BE \cap CH$.

- Reta BE: inclinação $\dfrac{-b-4}{4+b} = -1$, então $x + y = 4 - b$, isto é, $x + y = -4\sqrt{2}$.
- Reta CH: inclinação $\dfrac{b+4}{4+b} = 1$, então $y = x + b - 4$, isto é, $y = x + 4\sqrt{2}$.

Resolvendo: $2x + 4\sqrt{2} = -4\sqrt{2} \Rightarrow x = -4\sqrt{2}$, $y = 0$. Assim $I(-4\sqrt{2}, 0)$, que fica de fato no interior do octógono, sobre os segmentos BE e CH (que são perpendiculares).

3. Área de IEG. Tomamos a base IE, que está sobre a reta BE:

$$\overrightarrow{IE} = (4 + 4\sqrt{2},\ -b) = (b, -b) \ \Rightarrow\ IE = b\sqrt{2}.$$

A altura é a distância de $G(b, 4)$ à reta $x + y + 4\sqrt{2} = 0$:

$$h = \frac{|\, b + 4 + 4\sqrt{2}\,|}{\sqrt{2}} = \frac{2b}{\sqrt{2}} = b\sqrt{2}.$$

Logo

$$S_{IEG} = \frac{1}{2} \cdot b\sqrt{2} \cdot b\sqrt{2} = b^2 = 16(1 + \sqrt{2})^2 = 48 + 32\sqrt{2}.$$

(Conferência pelo produto vetorial: $\overrightarrow{IE} \times \overrightarrow{IG} = b \cdot 4 - (-b)(b + 4\sqrt{2}) = b(4 + 4\sqrt{2} + b) = 2b^2$, cuja metade é b^2.)

4. Área do octógono. Quadrado de lado $2b$ menos os quatro cantos:

$$S_{oct} = (2b)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2}\,(4\sqrt{2})^2 = 64(3 + 2\sqrt{2}) - 64 = 128(1 + \sqrt{2}),$$

o que coincide com a fórmula $2(1+\sqrt{2})\,\ell^2$ para $\ell = 8$.

5. Razão.

$$\frac{S_{IEG}}{S_{oct}} = \frac{16(1+\sqrt{2})^2}{128(1+\sqrt{2})} = \frac{1+\sqrt{2}}{8} \approx 0{,}302.$$

Conferência numérica: $S_{IEG} \approx 93{,}25$ e $S_{oct} \approx 309{,}02$. A razão fica perto de 0,3, o que é coerente com a figura, em que o triângulo IEG ocupa pouco menos de um terço do octógono. Entre as alternativas, os valores são 0,60; 0,40; 0,20; 0,30; 0,17, e só a (D) coincide com o resultado.

ANSWER: (D) $\dfrac{1+\sqrt{2}}{8}$

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 1: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: I verdadeira, II falsa, III verdadeira e IV verdadeira. Resposta: alternativa (D), "Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras". A II é falsa porque f(x) = x·eˆ{1/x} tem duas assíntotas: a vertical x = 0 (pela direita) e a oblíqua y = x + 1 (em $+\infty$ e em $-\infty$).

Conferi a transcrição com o PDF (Questão 1, p. 2/12) e ela está fiel. A resposta final é a mesma da minha referência: I verdadeira, II falsa, III verdadeira, IV verdadeira, alternativa (D).

Item por item:
- **I:** a prova está completa. Usa a transitividade do paralelismo, aplicada a α e β paralelos ao mesmo γ, para garantir que α corta γ. Depois usa que r e s são coplanares (ambas em α) e disjuntas, o que exclui retas reversas.
- **II:** a assíntota vertical x = 0 sai de lim eˆt/t = $+\infty$ pela direita. O limite à esquerda, que dá 0, também foi registrado. A oblíqua y = x + 1 está correta: m = 1 e q = lim (eˆt - 1)/t = 1, valendo em $\pm\infty$. Conferi numericamente: f(10ˆ6) - 10ˆ6 ≈ 1,0000005 e f(-10ˆ6) + 10ˆ6 ≈ 0,9999995. O candidato também descartou corretamente a assíntota horizontal e concluiu que há duas assíntotas.
- **III:** usa MA–MG com n cópias de 1 + 1/n e o número 1. A desigualdade estrita está justificada e a elevação à potência n + 1 é lícita. Os termos numéricos aparecem só como conferência, não como prova.
- **IV:** usa MA–MG em $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$, $\sqrt{z}$ e eleva ao quadrado, justificando pela positividade dos dois membros. A condição de igualdade está correta. Num teste com 10ˆ5 ternas aleatórias, a diferença mínima foi ≥ 0.

A conclusão também explica por que as outras alternativas falham. Restam só duas omissões menores: o caso degenerado $\gamma = \beta$ e a observação explícita de que basta um limite lateral infinito. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Item I: o candidato supõe $\gamma \neq \beta$ logo no início, sem dizer nada sobre o caso coincidente. Nesse caso α ? γ = r, que é paralela a r no sentido amplo, e a afirmativa continua verdadeira. Uma frase bastaria para fechar o caso.
- [minor] Item II: o candidato calcula o limite à esquerda (que dá 0) e mesmo assim declara x = 0 assíntota vertical. A conclusão está certa, mas faltou dizer explicitamente que basta um limite lateral infinito. É justamente essa a armadilha clássica do item.

Questão 2: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: As raízes reais são (3-$\sqrt{5}$)/2, 1 e (3+$\sqrt{5}$)/2. As raízes não reais são (1±i$\sqrt{3}$)/2. A razão pedida é ((3-$\sqrt{5}$)/2)/((3+$\sqrt{5}$)/2) = (7-3$\sqrt{5}$)/2 ≈ 0,146, e esse valor não aparece em nenhuma alternativa. Em sentido estrito, a questão não tem alternativa correta e é passível de anulação. A alternativa que a banca provavelmente pretendia (gabarito esperado) é a (A), (3-$\sqrt{5}$)/2: ela é igual à menor raiz, a 1/(maior raiz) e a φˆ(-2).

Conferi o enunciado na prova original (Questão 2, p. 2/12) e ele bate com a transcrição.

A resolução do candidato coincide com a minha referência em todos os pontos:
- x = 1 é raiz porque o polinômio é antirrecíproco.
- O quociente xˆ4 - 4xˆ3 + 5xˆ2 - 4x + 1 é recíproco. Com y = x + 1/x, chega-se a yˆ2 - 4y + 3 = 0, com y = 1 ou y = 3. A divisão por xˆ2 está justificada, pois x = 0 não é raiz.
- y = 1 dá as raízes complexas (1 ± i$\sqrt{3}$)/2, que correspondem às alternativas C e D, e o candidato as descarta corretamente.
- y = 3 dá as raízes reais (3 ± $\sqrt{5}$)/2.
- A razão é calculada certo: (3 - $\sqrt{5}$)/(3 + $\sqrt{5}$) = (7 - 3$\sqrt{5}$)/2 ≈ 0,146 = m^2.

Conferi em Python: P se anula em todas as raízes e m/M = 0,14590 = (7 - 3$\sqrt{5}$)/2.

O candidato também constata que nenhuma alternativa traz esse valor e declara a questão passível de anulação. Indica (A) apenas como a resposta provavelmente pretendida pela banca e explica de onde ela vem: é a razão da PG formada por M, 1, m (também igual a m/1), e a razão entre as raízes extremas é o quadrado de (A). Essa é exatamente a postura correta. Ele não força uma igualdade falsa.

Armadilhas: tratou praticamente todas. Ficaram de fora só pontos menores: não diz que a raiz 1 é simples, não mostra a tabela de Briot-Ruffini, não menciona que a razão inversa M/m também não aparece e não comenta que (E) = φ não é raiz.

Resposta final: certa, igual à da referência. É uma resolução clara e rigorosa, com qualidade de gabarito comentado.

- [minor] A fatoração por Briot-Ruffini aparece só como resultado, sem a tabela do dispositivo (1 | 1 -5 9 -9 5 -1 → 1 -4 5 -4 1 | 0). A conta está certa, mas um gabarito comentado deveria mostrar esse passo.
- [minor] Faltou dizer que x = 1 é raiz simples (P'(1) = -1 ≠ 0), ou seja, que são exatamente três raízes reais distintas. Isso não muda a razão pedida,

mas completaria a ordenação.

- [minor] Na análise das alternativas, faltaram duas observações: a razão no sentido inverso, M/m = $(7+3\sqrt{5})/2 \approx 6{,}854$, também não aparece entre as opções; e (E) = φ não é raiz. A eliminação por sinal e por tamanho já cobre esses pontos, então a omissão é pequena.

- [minor] Para descartar as outras alternativas e ficar com (A), o candidato fala em 'ordem de grandeza'. A expressão é imprecisa, porque $0{,}382 \neq 0{,}146$. O argumento real é só que (A) é a única opção real no intervalo (0,1). O próprio texto deixa claro que isso não faz de (A) o valor exato.

Questão 3: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: O ângulo diedro entre duas faces adjacentes do icosaedro regular é $\theta = \arccos(-\sqrt{5}/3) \approx 138{,}19°$ (sen $\theta = 2/3$, tg $\theta = -2/\sqrt{5}$). Alternativa (C).

Conferi o enunciado no original (Questão 3, p. 2/12) e a transcrição está fiel. A resposta do candidato é (C), $\arccos(-\sqrt{5}/3) \approx 138{,}19°$, igual à minha referência, e a resposta está correta.

O caminho é o mesmo da referência. O candidato toma a pirâmide pentagonal em volta de um vértice e justifica bem o pentágono regular: a rotação de 72° em torno do eixo que passa pelo vértice e pelo centro permuta ciclicamente os 5 vizinhos, então eles são coplanares e equidistantes. Nesse ponto a justificativa é até mais cuidadosa que a da referência.

Os passos seguintes também estão certos:
- A diagonal vale BE = $2a \cdot \text{sen } 54° = \varphi a$, e $BE^2 = (3+\sqrt{5})/2 \cdot a^2$.
- O ângulo plano do diedro foi construído corretamente: M é o ponto médio de VA, e as medianas são também alturas, logo BM ? VA e EM ? VA no mesmo ponto, com $BM = EM = a\sqrt{3}/2$.
- A lei dos cossenos dá $\cos\theta = -\sqrt{5}/3$. Conferi em Python: -0,745356, com $\theta \approx 138{,}19°$.

A análise das alternativas está completa e correta:
- (A) dá $\approx -18{,}63°$ e (B) dá $\approx -29{,}21°$. As duas são negativas por causa da imagem de arcsen e arctg. O candidato ainda mostra que sen $\theta = 2/3$ e tg $\theta = -2\sqrt{5}/5$.
- (D) está fora do domínio, porque a arccossecante exige $|x| \geq 1$ e aqui $|x| \approx 0{,}447$.
- (E) está fora do domínio do arccos, porque $|x| \approx 1{,}118$.

Quase todas as armadilhas foram tratadas: as perpendiculares no mesmo ponto da aresta, a diagonal do pentágono, φ^2, as imagens e os domínios das funções inversas. Só ficou implícita a distinção entre o diedro interno e o ângulo agudo

entre os planos (ou entre as normais). As falhas que restam são de forma, e a resolução serve como gabarito comentado.

- [minor] A solução não discute a leitura alternativa de 'ângulo entre faces' como o ângulo agudo entre os planos, que daria $\arccos(\sqrt{5}/3) \approx 41{,}81°$ e não aparece nas alternativas. O candidato define logo de saída que se trata do diedro interno, e isso basta para resolver, mas uma frase deixando explícito que o diedro interno é o suplemento do ângulo entre as normais exteriores, e que é ele o pedido, fecharia essa armadilha.

- [minor] A frase 'o ângulo é obtuso, como se espera para um poliedro com 5 faces por vértice' é só uma heurística, sem justificativa. Não compromete nada, porque o sinal sai da lei dos cossenos e o diedro está em $(0, \pi)$, mas não deve ser lida como argumento.

- [minor] O valor $\cos 36° = (1+\sqrt{5})/4$ é usado sem dedução. É um resultado clássico e aceitável numa questão objetiva, mas um gabarito comentado poderia citar a origem: o triângulo 36-72-72 ou a relação $d = \varphi \cdot a$ no pentágono regular.

- [minor] Na alternativa (A), o candidato calcula $\operatorname{sen}\theta = 2/3$, mas não escreve explicitamente que $2/3 \neq \sqrt{5}/7$. Como o descarte já está garantido pelo sinal negativo, a falta é só de forma.

Questão 4: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A resposta é **(B) Laplace e Cauchy**.
- **Condição (1):** com $i=k$, a soma $\sum_j a_{ij}A_{ij}$ é igual a $\det B$ pelo Teorema de Laplace.
- **Condição (2):** com $i\neq k$, a soma $\sum_j a_{ij}A_{kj}$ é igual a 0 pelo Teorema de Cauchy. Os elementos de uma fila são multiplicados pelos cofatores de uma fila paralela.

Comparei a transcrição com o original (PDF pág. 1, impressa como Página 2/12, Questão 4) e ela confere. A resposta final do candidato, (B) Laplace e Cauchy, coincide com a minha referência e está correta.

O raciocínio está completo e correto:
- **Adjunta:** define a adjunta como a transposta da matriz dos cofatores. Daí B_{jk} = A_{kj}, o que explica o índice A_{kj} que aparece no quadro.
- **Condição (1):** com i = k, identifica b_ii = Σ a_ij A_ij como a expansão de Laplace pela linha i.
- **Condição (2):** com i ≠ k, identifica Σ a_ij A_kj como o Teorema de Cauchy (fila paralela) e também o demonstra. Troca a linha k por uma cópia da linha i, nota que os cofatores da linha k não mudam porque essa linha é eliminada nos menores, e conclui que a matriz tem duas linhas iguais, logo determinante nulo.

- **Fechamento:** monta B·\bar B = det(B) I_n e indica que \bar B·B sai do mesmo jeito usando colunas.
- **Exemplo n=2:** conferi os cofatores (d, -c, -b, a) e as contas b_11 = ad - bc e b_12 = -ab + ab = 0. Estão certos.

Das armadilhas da referência, todas as principais foram tratadas:
- a ordem pedida ('respectivamente'), com (D) apontada como inversão;
- a adjunta clássica com a transposição;
- a justificativa do Teorema de Cauchy, e não só a citação do nome;
- a distinção entre Chió, Binet e Cramer.

Ficaram de fora só detalhes de acabamento: a ambiguidade da notação B_{jk}, a grafia 'Kramer', a eliminação letra por letra e a observação sobre det B = 0. É uma resolução publicável como gabarito comentado.

- [minor] A resolução não comenta que no quadro o aspirante usa o nome B tanto para a matriz quanto para os elementos B_{jk} da adjunta. O candidato define corretamente B_{jk} = A_{kj}, mas não diz que a notação é ambígua. Bastava uma frase dizendo que B_{jk} é o elemento (j,k) de \bar B, e não um elemento de B.

- [minor] A análise das alternativas descarta os nomes (Chió, Binet, Cramer), mas não as letras (A), (C) e (E). Faltou também comentar a grafia 'Kramer' do enunciado. A eliminação está correta, mas ficaria mais clara se fosse feita letra por letra.

- [minor] A verificação com n=2 confere só b_11 e b_12. Ela é suficiente como ilustração, mas não mostra b_21 = 0 nem b_22 = det B. Também não observa que a identidade vale mesmo com det B = 0, e que só a fórmula B^{-1} = \bar B/det B exige det B $\neq$ 0. Isso não pesa na questão, mas cabe num gabarito comentado.

Questão 5: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: V = $\pi \int_2^4$ (x^4 - 4^x) dx = π(992/5 - 120/ln 2). Com ln 2 $\cong$ 0,7, V $\approx$ 26,97π $\approx$ 27π. Alternativa (E).

Conferi o enunciado na página 2 do PDF original (Questão 5, CPAEN/2026) e a transcrição está correta. O candidato marcou (E) 27π, a mesma resposta da minha referência, e acertou.

Sobre as interseções, a resolução vai além da referência. Ela reescreve 2^x = x^2 como φ(x) = φ(2), com φ(x) = ln x / x, e usa a monotonicidade de φ (cresce em (0, e] e decresce em [e, ∞)) para provar que em (0;5) as únicas raízes são x = 2 e x = 4. Também descarta x = 0 explicitamente.

A mesma função φ prova com rigor que x^2 > 2^x em (2;4), e assim os raios externo e interno ficam bem identificados. O método das arruelas está correto:

$\pi\int_2^4$ [(x²)² - (2^x)²] dx = $\pi\int_2^4$ (x⁴ - 4^x) dx. O candidato usa (2^x)² = 4^x e ln 4 = 2 ln 2, e as potências estão certas (992/5 e 240). O valor exato π(992/5 - 120/ln 2) foi conferido com integração numérica (25,2766 contra 25,2766). Com ln 2 ≅ 0,7, 198,4 - 171,43 = 26,97, logo V ≈ 27π.

O candidato percebeu a sutileza numérica: com o ln 2 exato, V ≈ 25,3π. Ele também explicou por quê: o resultado é a diferença de dois números grandes e próximos, o que amplifica o erro da aproximação. E manteve o dado da prova, como manda o enunciado.

Quanto às armadilhas, quase todas foram tratadas: interseções, curva de cima, arruelas sem o erro de (R - r)², 4^x, o fator 2 de ln 4, o uso de ln 2 = 0,7 e o intervalo aberto. A interpretação da região está justificada pelo texto, mas falta o teste numérico das outras leituras. Restam só pontos menores de completude, e a resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] A escolha da região entre x = 2 e x = 4 é justificada só pelo texto ("delimitada pelas intersecções"). Faltou um teste numérico da outra leitura: girar toda a região entre as curvas em [0;5) dá ≈ 159,7π (≈ 163,5π com o ln 2 exato), valor que não está entre as alternativas. Uma frase com esse número tornaria a interpretação incontestável.

- [minor] A raiz negativa (≈ -0,77) aparece sem justificativa. Isso não pesa, porque ela está fora do intervalo e não interfere em nada. Bastaria dizer que ela existe pelo TVI, já que h(x) = 2^x - x² muda de sinal em [-1, 0], ou simplesmente omiti-la.

- [minor] A conferência de ordem de grandeza ("algumas dezenas") é vaga. Daria para fechar a conta com uma estimativa concreta, como Simpson em [2,4]: (2/6)(0 + 4·17 + 0) ≈ 22,7, que é compatível com 25,3. A observação sobre o ln 2 exato está certa (≈ 25,3π), mas não diz que, sem o dado da prova, a alternativa mais próxima seria (D). Esse é justamente o ponto da armadilha.

Questão 6: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Domínio: [-1/3, 3], de comprimento 10/3. Nele, f(x) = π/2 (constante). Área = (π/2)·(10/3) = 5π/3. Alternativa (B).

Conferi o enunciado na prova original (Questão 6, página 3/12) e a transcrição está fiel. O candidato marcou (B) 5π/3, a mesma resposta da minha referência, e a resposta está correta. Também conferi numericamente: u(-1/3) = -1, u(3) = 1, e (10/3)(π/2) = 5π/3 ≈ 5,236.

A resolução está completa e correta:
- **Identidade:** arcsen u + arccos u = π/2 vem com justificativa própria, incluindo a verificação de que π/2 - θ ∈ [0, π].

- **Domínio:** as duas inequações racionais são resolvidas passando tudo para um lado (x-3)/(x+2) $\leq$ 0 e (3x+1)/(x+2) $\geq$ 0, sem multiplicar pelo denominador de sinal variável. O ponto x = -2 é excluído.
- **Extremos:** a interseção [-1/3, 3] é obtida corretamente e os extremos são conferidos.
- **Área:** o retângulo tem base 10/3 e altura $\pi/2$. O resultado é confirmado por integral e por ordem de grandeza.

Todas as armadilhas que listei foram tratadas:
- o domínio como base do retângulo;
- o estudo de sinal sem multiplicar pelo denominador;
- a exclusão de x = -2;
- a conferência dos extremos;
- a condição de validade da identidade;
- o comprimento 10/3, sem erro de sinal;
- o gráfico acima do eixo x.

O candidato ainda explica a origem dos distratores (A) e (E). Restam só pequenos ajustes de redação: a identidade é aplicada 'no domínio' antes de o domínio ser obtido, e falta o quadro de sinais explícito. Nada disso afeta a correção. É uma resolução publicável como gabarito comentado.

- [minor] Na etapa 1, o candidato escreve f(x) = $\pi/2$ 'em todo o domínio' antes de determinar esse domínio. A lógica fica correta, porque a identidade vale para u $\in$ [-1,1] e o domínio é justamente o conjunto onde u $\in$ [-1,1]. Ainda assim, a ordem domínio $\rightarrow$ identidade seria mais limpa ou deveria trazer uma remissão explícita.

- [minor] Na desigualdade da esquerda, o resultado 'x < -2 ou x $\geq$ -1/3' aparece sem o quadro de sinais de (3x+1)/(x+2). Está correto, mas em uma prova discursiva caberia uma linha indicando os zeros (-1/3 e -2) e o sinal de cada fator. O mesmo vale para (x-3)/(x+2) $\leq$ 0.

- [minor] Na conclusão, a frase 'as outras alternativas dão bases diferentes de 10/3' só é verificada para (A) e (E). Para (C) a base seria 7 e para (D) seria 18/5. Isso é irrelevante para a correção, porque a resposta já está provada diretamente.

Questão 7: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (A): a curva é hipérbole exatamente quando m < -4 ou m > 4, isto é, |m| > 4. Nos casos de fronteira m = $\pm$4 ela vira o par de retas paralelas x $\pm$ 4y = $\pm$1. Para |m| < 4 ela é uma elipse.

O candidato e a referência chegam à mesma resposta: (A), m < -4 ou m > 4. Conferi o enunciado no PDF original (Questão 7, p. 3/12): é $x^2 + 16y^2 + 2mxy - 1 = 0$ e bate com a transcrição. Refiz as contas: autovalores de M =

[[1, m], [m, 16]] com traço 17 e determinante 16 - m^2, e o determinante 3×3 dá m^2 - 16 (por exemplo, 9 para m = 5, 0 para m = 4, -7 para m = 3). Os dois resultados conferem.

A resolução está correta e completa e trata todas as armadilhas:
- usa B = 2m, e não m, e por isso não cai nos distratores (D) e (E);
- a condição de hipérbole tem o sinal certo (det M $<$ 0, equivalente a B^2 - 4AC $>$ 0) e é justificada por autovalores de sinais opostos;
- descarta a degenerescência em retas concorrentes de dois jeitos: o segundo membro é 1 $\neq$ 0 e o determinante 3×3 é m^2 - 16 $\neq$ 0;
- analisa a fronteira m = ±4, onde $(x \pm 4y)^2 = 1$ dá retas paralelas, e por isso as desigualdades são estritas;
- mostra que para |m| $<$ 4 a curva é uma elipse real, porque traço $>$ 0 e determinante $>$ 0;
- interpreta 'plenamente' como o conjunto completo de valores e explica por que (D) e (E) são apenas condições suficientes.

Os problemas que restam são de acabamento: a refutação da (B) mostra só um dos sentidos, a notação ± nas retas de fronteira é ambígua e a invariância do tipo da cônica pela rotação ficou implícita. A resolução é clara e rigorosa e pode ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] Na análise da (B), o candidato só mostra que ela inclui um valor que não serve (m = 3 dá elipse). Isso basta para descartá-la, mas fica mais completo dizer também que ela exclui valores que servem, como m = -4,5 (|m| $>$ 4, hipérbole), o que mostra que (B) falha nos dois sentidos.

- [minor] A notação 'x ± 4y = ±1' mistura dois ± que não têm o mesmo significado: o primeiro depende do sinal de m e o segundo vem da raiz. O certo é escrever explicitamente: para m = 4, x + 4y = 1 ou x + 4y = -1; para m = -4, x - 4y = ±1.

- [minor] Fica implícito que a rotação de eixos não muda o tipo da cônica, porque é uma isometria. Faltou dizer isso em uma linha. Também faltou registrar que o teorema espectral permite escolher a matriz ortogonal com determinante +1, ou seja, uma rotação de fato. É um detalhe de rigor, não um erro.

Questão 8: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: $\cos\theta = 12/\sqrt{154} = 12/(\sqrt{14}\cdot\sqrt{11})$ ≈ 0,967. Alternativa (A).

Conferi o enunciado no original (página 3/12) e a transcrição está fiel. A resposta do candidato coincide com a minha referência: $\cos\theta = 12/\sqrt{154}$, alternativa (A). Refiz as contas em Python: u·v = 12, $|u||v| = \sqrt{154}$, $\cos\theta \approx 0{,}96699$ e $\theta \approx 14{,}76°$. A forma racionalizada $6\sqrt{154}/77$ também está certa.

O candidato tratou todas as armadilhas que eu tinha listado:
- **Ponto e direção:** separou corretamente o ponto (1,2,0) da direção (1,2,3) em r. Em s, leu o coeficiente de t em y como 1, e não como 2.
- **Módulo:** usou o módulo no produto escalar e justificou com o fato de o ângulo entre retas ficar em $[0,\pi/2]$.
- **Normas:** calculou $\sqrt{14}$ e $\sqrt{11}$ sem erro e não caiu nos distratores $\sqrt{153}$ e $\sqrt{152}$.
- **Posição relativa:** verificou que as retas são reversas pelo sistema a = t, 2a = t $\Rightarrow$ a = t = 0 e 0 = 3, que é absurdo. Também deixou explícito que isso não impede a definição do ângulo.
- **Coerência:** conferiu o resultado numericamente e argumentou que ele faz sentido, porque as direções só diferem na segunda coordenada.

A resolução é clara, bem organizada e serve como gabarito comentado. Os únicos problemas são de redação: chamar de 'agudo' um ângulo em intervalo fechado que inclui 0 e $\pi/2$, e faltar uma frase com a definição geométrica do ângulo entre retas reversas.

- [minor] Na 'Ideia', o candidato chama θ de 'ângulo agudo' e escreve $\theta\in[0,\pi/2]$. O intervalo fechado inclui 0 (retas paralelas) e $\pi/2$ (retas ortogonais), que não são ângulos agudos. O termo mais preciso é 'ângulo não obtuso'. Também bastaria dizer que o módulo garante $\cos\theta \geq 0$. Isso não afeta o resultado.

- [minor] Para retas reversas, o candidato só diz que 'o ângulo continua sendo definido pelos vetores diretores'. Uma frase sobre a definição geométrica ajudaria: é o ângulo entre uma das retas e uma paralela à outra traçada por um ponto da primeira. É um detalhe de completude didática, não um erro.

Questão 9: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (A). Para $x \neq \pm 1$, f(x) = -1/(x-1). O gráfico tem assíntota vertical em x = 1, à direita do eixo y, e assíntota horizontal y = 0. O ramo esquerdo fica acima do eixo x, é crescente e passa por (0, 1). O ramo direito fica abaixo do eixo x e também é crescente. Há um buraco (descontinuidade removível) em (-1, 1/2), no ramo esquerdo.

Conferi as figuras no PDF original (página 3 do arquivo, página 4/12 da prova). A transcrição está correta. Em (A), a assíntota vertical fica à direita do eixo y; o ramo esquerdo está acima do eixo x, é crescente, corta o eixo y e tem uma bolinha aberta em $x < 0$; o ramo direito está abaixo do eixo x. A resposta do candidato, (A), coincide com a minha referência e está certa.

A resolução segue o caminho esperado e não tem erros de conta:
- domínio $\mathbb{R}?\{-1, 1\}$;
- simplificação f(x) = 1/(1-x), mantendo explicitamente a exclusão de x = -1;

- descontinuidade removível em (-1, 1/2), já que o limite ali é finito;
- assíntotas x = 1 (com os limites laterais certos, $+\infty$ e $-\infty$) e y = 0;
- sinal de cada ramo;
- f'(x) = $1/(1\text{-}x)^2 > 0$, que verifiquei;
- corte no eixo y em f(0) = 1 e ausência de raízes.

O candidato evita as principais armadilhas. Não trata x = -1 como assíntota. Elimina (E) por omitir o ponto excluído. Não troca o sinal, o que eliminaria (B) e (C). Rejeita (D) pela posição da assíntota e do buraco. Também diz corretamente que f é crescente em cada ramo, e não no domínio todo.

As falhas são apenas de redação e completude:
- falta escrever "x $\neq$ -1" ao lado de "x < 1";
- falta comparar a altura do buraco (1/2) com a do corte no eixo y (1);
- (C) poderia ter sido descartada também pela posição do buraco.

É uma resolução de nível de gabarito comentado.

- [minor] Na seção 4, o texto diz 'Para x<1 temos f(x)>0', mas deveria dizer 'para x<1, x$\neq$-1'. O domínio foi definido corretamente antes, então é só falta de precisão na escrita.
- [minor] A resolução diz apenas que a bolinha está 'à esquerda do eixo y e acima do eixo x'. Seria mais completo comparar a altura do buraco com a do corte no eixo y: 1/2 < 1, então o buraco fica abaixo do ponto (0, 1). É exatamente o que aparece na figura (A) e reforça a escolha.
- [minor] Ao descartar (C), a resolução cita só o sinal e a monotonia trocados. Poderia acrescentar que o buraco de (C) está no ramo direito, em x > 0, e não em x = -1. Também poderia notar que (D) é o gráfico de -1/(x+1) com buraco em x = 1, ou seja, o erro de cancelar o fator errado. Isso não é necessário para a conclusão, mas deixaria a análise das alternativas mais didática.

Questão 10: nota 9,3 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (E): V, F, V, V. É a coluna de $\sim n \to \sim m$ na ordem usual das linhas (m, n) = (V,V), (V,F), (F,V), (F,F). Essa coluna é igual à de $m \to n$.

Conferi o enunciado na página 4/12 da prova original. A transcrição e as alternativas estão corretas.

A resposta do candidato é (E) V, F, V, V, igual à minha referência. Refiz a tabela com um script em Python: $\sim n \to \sim m$ dá VFVV na ordem (m,n) usual. Na ordem (n,m) daria VVFV, que não está entre as opções.

Pontos fortes da resolução:

- Enuncia a regra do condicional: só é falso quando vai de V para F.
- Declara a ordem das linhas que usa.
- Monta a tabela completa com ~m, ~n, ~n→~m e m→n.
- Justifica cada linha corretamente: antecedente falso nas linhas 1 e 3; V→F na linha 2; consequente verdadeiro na linha 4.
- Verifica que as colunas de ~n→~m e de m→n coincidem, o que confirma a equivalência dada no enunciado. Não se limita a supor que ela vale.
- Identifica corretamente a contrapositiva, sem confundi-la com a recíproca ou com a inversa.

Armadilhas:
- A confusão entre condicional e bicondicional, a que leva a (C), foi evitada.
- A confusão com a recíproca ou com a inversa também foi evitada.
- A ordem das linhas foi declarada, mas não se mostrou que outra ordem não bate com nenhuma opção.

Lacunas, todas menores:
- Não discute a ordem alternativa das linhas.
- Não diz o que representam as alternativas erradas.
- Não traz a prova algébrica da equivalência.

É uma resolução limpa, correta e no nível de um gabarito comentado.

- [minor] A resolução declara a ordem usual das linhas (m,n) = VV, VF, FV, FF, mas não explica que essa convenção é necessária. Com a ordem (n,m) a coluna seria V,V,F,V, que não aparece entre as opções. Bastava uma frase dizendo isso para fechar a questão da ordem das linhas, que o enunciado não fixa.

- [minor] O descarte de (A)-(D) é genérico: diz só que elas 'erram a posição ou a quantidade de valores falsos'. Seria mais didático dizer o que cada uma representa: (A) é m?n, (B) é a coluna de n, (C) é o bicondicional m?n, (D) é a coluna de m. Também ajudaria lembrar que a recíproca e a inversa dão V,V,F,V. Não é obrigatório numa questão objetiva.

- [minor] Falta a verificação algébrica, que é curta: ~n→~m ≡ n?~m ≡ m→n. Ela deixaria a equivalência demonstrada sem depender só da tabela. A tabela já basta, então isso é opcional.

Questão 11: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: L = e^{-1}. O limite bilateral existe e vale e^{-1} ≈ 0,3679, o mesmo pelos dois lados. Alternativa (B).

Conferi o enunciado na página 4/12 do PDF (o pedido indica página 3) e a transcrição está correta. A resposta final do candidato é (B) e^{-1}, igual à minha referência. Confirmei numericamente: $x = 1 \pm 10^{-6}$ dá 0,36787944 pelos

dois lados.

O método é o mesmo da referência, e o cálculo está correto em todos os passos:
- reconhece a indeterminação 1ˆ∞;
- justifica que a base é positiva perto de x = 1, o que permite usar ln;
- faz a substituição u = tg(πx/4) e usa o arco duplo, tg(πx/2) = 2u/(1-u^2);
- fatora 1-u^2 = -(u-1)(u+1) com o sinal certo e sem perder o fator 1/(u+1);
- usa o limite fundamental ln u/(u-1) → 1 para obter o expoente -1;
- conclui L = eˆ{-1} pela continuidade da exponencial.

Todas as armadilhas foram tratadas:
- não trata 1ˆ∞ como 1;
- acerta o sinal;
- mantém o fator (1+u);
- trata o domínio;
- discute os dois lados e diz explicitamente que a fatoração vale por qualquer lado, então o limite bilateral existe.

O único defeito é o parágrafo sobre os limites laterais. Ele afirma que o fato de a potência ser < 1 dos dois lados 'confirma' eˆ{-1}, mas isso é só uma checagem de compatibilidade e não confirma o valor. Há também um ponto de formalismo: a troca de variável não cita o teorema do limite da composta.

A resolução é limpa, correta e completa, com qualidade de gabarito comentado. Nota 9,0.

- [minor] O parágrafo 'Verificação dos limites laterais' tem uma inferência que não se sustenta. De fato, a potência é menor que 1 pelos dois lados: à esquerda, base < 1 com expoente > 0; à direita, base > 1 com expoente < 0. Mas daí só se conclui que o limite, se existir, é ≤ 1, e não que ele seja 'um valor menor que 1'. Além disso, a frase 'Isso confirma o valor eˆ{-1}' é um non sequitur: a observação é apenas compatível com eˆ{-1} e não confirma nada (por exemplo, também seria compatível com o valor 0, que é a alternativa D). O correto seria chamar isso de checagem de plausibilidade e apoiar a bilateralidade apenas no argumento que vem logo depois, que já está certo: a fatoração vale para u → 1 por qualquer lado. Uma checagem numérica em x = 1 ± 10^{-3} também serviria.

- [minor] A troca de variável x ? u = tg(πx/4) dentro do limite vem justificada só pela continuidade e injetividade perto de π/4. Seria melhor dizer explicitamente que se usa o teorema do limite da composta: u(x) → 1 e u(x) ≠ 1 para x ≠ 1 numa vizinhança. A ideia está presente, mas o teorema que a legitima não é citado. Isso é só formalismo.

Questão 12: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: V = $\pi\int_2^4$ (x^4 - 4^x) dx = π[992/5 - 240/(2 ln 2)] $\cong$ π(198,4 - 171,4) $\cong$ 27π, usando ln 2 $\cong$ 0,7. Alternativa (E) 27π.

Conferi a transcrição com o original (pág. 4/12, Questão 12) e ela está correta. A resposta do candidato, (E) 27π, coincide com a da referência e está certa. Com ln 2 $\cong$ 0,7, V = π(198,4 - 120/0,7) $\approx$ 26,97π. Com ln 2 exato, dá $\approx$ 25,28π, confirmado numericamente.

O argumento principal é rigoroso e, em um ponto, melhor que o da referência. Para provar que, em x > 0, só há as raízes x=2 e x=4, o candidato usa a convexidade estrita de h(x) = x ln 2 - 2 ln x, já que h" = $2/x^2 > 0$. Ele também descarta a raiz negativa e mostra que $x^2 \geq 2^x > 0$ em [2,4] pelo teste em x=3.

As demais armadilhas foram evitadas:
- método das arruelas com R = x^2 e r = 2^x;
- quadrado feito corretamente, $(2^x)^2 = 4^x$;
- primitiva correta, 4^x/(2 ln 2);
- conta 992/5 = 198,4 certa;
- dado ln 2 $\cong$ 0,7 aplicado;
- sinal positivo conferido.

O único erro matemático está na verificação auxiliar. Ali o candidato afirma que o máximo do integrando é 17, em x=3, quando na verdade é $\approx$ 22,25, em x $\approx$ 3,43. A cota V < 34π, portanto, não está justificada, embora seja verdadeira. Além disso, faltam duas observações:
- dizer explicitamente que as faixas [0,2] e [4,5) não entram na região;
- notar que o valor com ln 2 exato aponta para (D).

São falhas menores numa resolução que, no resto, está clara e completa. Nota 9.

- [minor] Na 'Conferência', o candidato diz que o integrando x^4 - 4^x vale no máximo 81 - 64 = 17, em x = 3. Isso é falso. Em x = 3 a derivada é 4·27 - 64·ln 4 $\approx$ 19,3 > 0, e o máximo em [2,4] fica em x $\approx$ 3,43, com valor $\approx$ 22,25. A cota V < 34π não sai desse argumento: a cota honesta seria 2·22,25 $\approx$ 44,5π. A conclusão continua verdadeira, já que V $\approx$ 25,3π com ln 2 exato e $\approx$ 26,97π com ln 2 $\cong$ 0,7. O erro fica numa verificação auxiliar e não afeta a resolução principal, mas é uma afirmação matemática falsa num texto que se quer gabarito. O certo seria localizar o máximo pela derivada, $4x^3 = 4^x \cdot \ln 4$, ou usar uma cota grosseira válida, por exemplo x^4 - 4^x < 4^4 - 4^2 = 240 em [2,4]. Outra saída é simplesmente omitir esse comentário.

- [minor] O candidato não diz explicitamente por que as faixas [0,2] e [4,5) ficam de fora. Ele afirma que as curvas só se cruzam em 2 e 4 e conclui

direto qual é a região. Faltou uma frase dizendo que o intervalo [0;5) serve só para escolher as raízes e que nessas faixas as curvas não fecham região limitada pelas interseções (por exemplo, em x=0, f(0)=1 e g(0)=0). A interpretação adotada está correta.

- [minor] A observação sobre a sensibilidade a ln 2 está correta ($\approx 25{,}3\pi$ com $\ln 2 \cong 0{,}693$), mas não diz que esse valor está mais perto de 24π (D) que de 27π (E). É exatamente essa a armadilha da questão. Dizer isso deixaria mais claro por que o dado $\ln 2 \cong 0{,}7$ é decisivo para chegar à alternativa (E).

Questão 13: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (C): a aceleração da abscissa em x = 2 é $d^2x/dt^2 = 8\alpha^2/y^3$, avaliada em y = 2, que dá α^2.

Conferi o enunciado na página 5/12 do PDF e ele bate com a transcrição. O candidato marcou a alternativa (C) α^2, a mesma da minha referência. Confirmei o valor numericamente com diferenças finitas: x" = α^2 para α = 1, -3, 0,5 e 2,7.

A resolução central está correta e completa:
- Interpreta corretamente ? = α e daí tira ÿ = 0.
- Acha o ponto (2,2).
- Pela derivação implícita, chega a ?y + 2?? + xÿ = 0 e, em seguida, a ? = α^2.
- Confere pelo método explícito, aplicando a regra da cadeia nas duas derivadas: ? = $8\alpha^2/y^3 = \alpha^2$.

Ele trata as armadilhas principais: usa ÿ = 0, inclui o fator ? na segunda derivada, não confunde aceleração com velocidade (? = -α) e nota que $\alpha^2 > 0$ vale para qualquer $\alpha \neq 0$.

Os defeitos estão só nos comentários extras:
- A frase 'a aceleração é par em t' está imprecisa.
- O parágrafo dimensional não explica por que α^2, sozinho, não tem dimensão de aceleração.
- Não discute a leitura alternativa de 'velocidade de y' como velocidade escalar ao longo da curva.

Nenhum desses pontos afeta a correção. A resolução fica no nível de gabarito comentado, com pequenas ressalvas de redação.

- [minor] Na 'Análise do resultado', a frase 'a aceleração é par em t' está imprecisa: a aceleração não é uma função par do tempo. O correto é dizer que d^2x/dt^2 não muda quando se troca t por -t. O argumento de paridade em α também deveria dizer que a trajetória com tempo invertido passa pelo mesmo ponto (2,2), com ? = -α. Bastaria escrever: 'como $d^2x/d(-t)^2 = d^2x/dt^2$, a aceleração em (2,2) é a mesma para α e -α'.

- [minor] O parágrafo de análise dimensional confunde mais do que esclarece. Ele mostra que $8\alpha^2/y^3$ tem dimensão de aceleração, mas não comenta que a resposta final α^2 tem dimensão L^2/T^2. Isso acontece porque o enunciado trata 4 e x = 2 como números puros e, ao substituí-los, o fator $8/y^3$ vira 1. Era melhor tirar esse parágrafo ou explicar a substituição numérica.

- [minor] O candidato toma 'velocidade de y' como dy/dt sem comentar a outra leitura possível, a velocidade escalar ao longo da curva. Essa leitura daria $\alpha^2/4$, que não está entre as alternativas, e isso confirmaria a interpretação adotada. Também não cita que x = 2 só ocorre no ramo do 1º quadrante, mas isso não tem consequência, porque y = 4/x fica bem determinado.

Questão 14: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A área é 128/15 (cada um dos dois lóbulos simétricos mede 64/15). Alternativa (B).

Conferi o enunciado no PDF (página 5/12, Questão 14) e ele bate com a transcrição. A resposta do candidato, (B) 128/15, coincide com a minha referência. Recalculei com frações exatas: 2(32/3 - 32/5) = 128/15. As armadilhas foram tratadas assim:
- As interseções x ∈ {-2, 0, 2} estão corretas, e a origem foi mantida.
- A tangência em x = 0 foi reconhecida, com o argumento de que g - f = $x^2(4 - x^2) \geq 0$ não troca de sinal. Por isso basta uma única integral de g - f.
- Os dois lóbulos simétricos foram somados pela paridade do integrando, o que dá o dobro de 64/15.
- A ordem cima - baixo está correta e a área sai positiva.
- O candidato não cometeu o erro de integrar em relação ao eixo x.
- As contas estão corretas, inclusive o denominador 15.
- Os distratores com numerador 182 foram descartados explicitamente.

A verificação extra também confere: o mínimo de f é -9/4 em $x^2 = 3/2$, e o retângulo [-2, 2] × [-2,25; 4] de área 25 contém a região. As falhas são pequenas: a justificativa de que não há região limitada para |x| > 2 ficou implícita, a multiplicidade dupla de x = 0 não foi citada e o teste de ordem de grandeza é pouco discriminante. A resolução é clara, correta e completa, com qualidade de gabarito comentado.

- [minor] A resolução diz que a região limitada fica em [-2, 2] usando apenas um "Assim" logo após listar as interseções. Não justifica por que não há outra região limitada para |x| > 2. Faltou uma linha, por exemplo: para |x| > 2, g - f = $x^2(4 - x^2) < 0$ e |g - f| → ∞, então as curvas divergem e não fecham outra região.

- [minor] A resolução não diz explicitamente que x = 0 é raiz dupla de $x^4 - 4x^2 = 0$. Isso aparece só de forma indireta, quando afirma que a diferença não troca de sinal. A tangência na origem está bem tratada no mérito,

mas citar a multiplicidade, ou f'(0) = g'(0) = 0, deixaria o argumento de tangência mais direto.

- [minor] O teste do retângulo com área 25 confere só uma cota superior bem folgada. Ele não separa as alternativas 128/15 ≈ 8,53, 128/10 = 12,8 e 182/15 ≈ 12,1. Uma conferência mais útil seria pela simetria: cada lóbulo mede 64/15 ≈ 4,27. Isso não é erro, apenas uma verificação de pouco valor.

Questão 15: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: P(A vence no 2º turno) = 3/5, alternativa (B). As chances do 1º turno estão na razão A:B:C:D:E = 3:3:1:2:2, o que dá P(A) = 3/11 e P(D) = 2/11. No 2º turno renormaliza-se entre A e D: 3/(3+2) = 3/5.

O enunciado está fiel ao original (Questão 15, p. 5/12 do PDF). A resposta do candidato é (B) 3/5, igual à da referência. Conferi com frações exatas: a razão A:B:C:D:E é 3:3:1:2:2, então P(A)=3/11 e P(D)=2/11. Renormalizando entre os dois finalistas, P_2(A)=3/5 e P_2(D)=2/5. O resultado não depende de p. A leitura de 'um terço desta probabilidade' (P(C)=p/3) e de 'o dobro da probabilidade de C' (P(D)=2p/3) está correta. A expressão 'mantendo-se proporcionalmente as chances' foi interpretada de forma explícita e bem justificada: preserva-se a razão e normaliza-se a soma em 1, o que equivale a condicionar a 'o vencedor é A ou D'. A resolução confere os resultados (as cinco probabilidades somam 11/11, 3/5+2/5=1 e A continua favorito) e é clara e organizada. Há duas falhas pequenas. A primeira é que a soma igual a 1 é apresentada como fato ('cobrem todos os casos'), embora possa não valer, porque ninguém vencer no 1º turno é possível e foi o que aconteceu. Faltou dizer que a resposta não depende dessa normalização. A segunda é que o distrator (E) 6/11 não foi comentado. Nenhuma das duas afeta a resposta. A resolução está no nível de um gabarito comentado publicável, com pequenos ajustes de rigor.

- [minor] A normalização (soma das cinco probabilidades = 1) está justificada como se os eventos 'X vence' cobrissem todos os casos. Isso não vale se 'ganhar' significar ganhar no 1º turno: o evento 'ninguém vence no 1º turno' é possível, e é justamente o que ocorre no cenário, já que houve 2º turno. O candidato também não diz que a resposta não depende dessa hipótese: p/(p+2p/3) = 3/5 para qualquer p. Correção sugerida: tratar a normalização como hipótese de leitura ('ganhar a eleição') ou, melhor, mostrar que a razão 3:2 basta e que a normalização é dispensável.

- [minor] Na seção de armadilhas falta a alternativa (E) 6/11, que é P(A)+P(B). Ela também aparece quando se confunde P(D) com P(C) sem renormalizar. Três dos quatro distratores foram discutidos; para um gabarito comentado completo, convinha comentar também a (E).

Questão 16: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A soma da série é 1/2 + 1 = 3/2, e (3/2)^4 = 81/16. Alternativa (D).

Respostas comparadas: candidato (D) 81/16, referência (D) 81/16. As duas coincidem e estão corretas. Refiz as contas em frações exatas: Σ(1/3)^n = 1/2, Σ(1/2)^n = 1, S = 3/2 e S^4 = 81/16 = 5,0625. A soma parcial até n = 200 elevada à quarta também dá 5,0625. Não consegui extrair o texto da página 4 do PDF com pdftotext. Por isso, para conferir o enunciado, me apoio na conferência que fiz na resolução de referência, que bate com a transcrição. Também conferi os números da seção de verificação: 5/6 + 1/9 + 1/4 = 43/36 ≈ 1,194, 70/59 ≈ 1,186, 70/79 ≈ 0,886, 79/16 = 4,9375, 80/61 ≈ 1,311 e 81/16 - 79/16 = 2/16. Todos estão certos. Armadilhas: (i) o índice começa em n = 1 e o candidato usa a fórmula correta r/(1-r), dizendo explicitamente que o primeiro termo é r; (ii) a convergência é justificada por |r| < 1 e a linearidade das séries convergentes é citada antes de separar a soma; (iii) a potência 4 é aplicada à soma total, não termo a termo; (iv) Σ(1/3)^n = 1/2 está certo, com o passo intermediário (1/3)/(2/3) mostrado; (v) o distrator (C) 79/16 é descartado explicitamente, com 3^4 = 81 e 2^4 = 16 visíveis. A resolução é limpa, rigorosa na medida certa para a questão e está pronta para servir de gabarito comentado. Há só dois problemas, ambos de redação. A 'Verificação' dá apenas uma cota inferior e termina com um 'Logo' que não decorre dela. A justificativa da convergência vem depois de a linearidade ser usada, mas está presente. Nenhum dos dois afeta a correção.

- [minor] A 'Verificação' só mostra uma cota inferior (S > 43/36 ≈ 1,19). Isso não confirma S = 1,5, apenas mostra que não há contradição. A frase 'Logo, S^4 = 5,0625' não decorre dessa estimativa, é só a repetição do resultado do item 3. Para a verificação valer de fato, deveria trazer também uma cota superior ou a fórmula fechada das somas parciais, S_N = 1/2·(1 - 3^{-N}) + (1 - 2^{-N}) → 3/2, ou ser apresentada apenas como uma checagem de plausibilidade.

- [minor] No item 1, a convergência é usada antes de ser justificada ('justificado abaixo'). Fica logicamente correto porque o item 2 traz a justificativa (|r| < 1), mas a ordem natural seria mostrar primeiro a convergência e só depois aplicar a linearidade.

Questão 17: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A soma vale 1 - x/1! + x(x-1)/2! - ? + (-1)^n x(x-1)?(x-n+1)/n! = Σ_{k=0}^n (-1)^k C(x,k) = (-1)^n C(x-1,n) = (-1)^n (x-1)(x-2)?(x-n)/n!. A resposta é a **alternativa (A)**.

Conferi o enunciado no original (p. 5/12 do PDF, Questão 17) e a transcrição está correta. A resposta do candidato é (A), igual à da minha referência. Também conferi a identidade com aritmética exata para n = 1,...,9 em 41 valores racionais de x: S_n(x) = (-1)^n C(x-1,n) em todos os casos.

A resolução é rigorosa e completa:
- **Binomial generalizado.** É definido para x real, com as convenções C(x,0) = 1 e C(x,-1) = 0.
- **Relação de Stifel.** É demonstrada algebricamente para x real e k $\geq$ 1, e estendida a k = 0 pela convenção. Isso resolve a armadilha do termo 1.
- **Telescópica.** Feita corretamente pela mudança de índice j = k-1, com sinal certo: sobra só (-1)^n C(x-1,n).
- **Verificações.** Os casos n = 1, n = 2 e x = 0 estão certos. Para n = 2, conferi que (x^2-3x+2)/2 = (x-1)(x-2)/2.
- **Outras alternativas.** (C) e (D) caem por grau, com o coeficiente líder (-1)^n/n! justificado. (E) é identificada como só o último termo e cai com contraexemplo em n = 1. (B) cai por notação incoerente e grau.

O candidato não usa o argumento errado '(1-1)^x = 0' e trata x como real, não como natural. Todas as armadilhas relevantes foram evitadas ou tratadas.

Há só falhas menores de acabamento. O descarte da (B) poderia ser mais concreto: em x = 0 ela se anula, mas a soma vale 1. O mesmo teste x = 0 também eliminaria a (E) para todo n, não só para n = 1. A resolução tem nível de gabarito comentado publicável.

- [minor] O descarte da (B) é vago. A frase 'não forma uma sequência coerente nem tem grau n' não diz qual é o grau. Deveria ser concreto: lida como o produto de (x-1) até (x+n), a expressão tem n+2 fatores, incluindo o fator x. Ela se anula em x = 0, mas S_n(0) = 1. O candidato já calculou S_n(0) = 1 nas verificações, mas não usou esse valor para eliminar a (B).

- [minor] A (E) foi descartada só com n = 1. Isso basta para descartar uma alternativa que se pretende identidade geral. Mesmo assim, o teste x = 0 já feito acima ((E) dá 0, a soma dá 1) a eliminaria para todo n e seria mais elegante.

- [minor] Não diz explicitamente que n $\geq$ 1, nem comenta n = 0. Para n = 0 a fórmula também vale, com produto vazio = 1. A omissão não afeta a resposta.

Questão 18: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a = 1/31, alternativa (A). As interseções ficam em ($\pm\sqrt{31}$/2, -27/4), e em cada uma delas f'(x)·g'(x) = -1.

A transcrição confere com o PDF (Questão 18, página 6/12). A resposta do candidato, a = 1/31 (A), coincide com a minha referência e está correta. A resolução impõe as duas condições ao mesmo tempo: o ponto é comum, (a+1)$x0^2$ = 8, e as tangentes são perpendiculares. As derivadas estão com o sinal certo (g' = -2x), o que leva a 4a·$x0^2$ = 1, depois a 32a = a + 1 e a a =

1/31. O candidato também cuidou do rigor: descarta tangente vertical porque as funções são polinomiais e tangente horizontal porque a > 0 e x0 ≠ 0 (x = 0 daria -7 = 1), exige a > -1 para haver interseção e confere que a = 1/31 é admissível. Na verificação explícita, $x0^2$ = 31/4, f = g = -27/4 e f'·g' = -1, e a resolução menciona os dois pontos simétricos. Conferi com frações exatas os produtos das inclinações para as demais alternativas: -864/31, -136/11, -16/9 e -32/3, todos corretos. A alternativa (E) foi simplificada para 1/2. Quase todas as armadilhas foram tratadas. Só não explica que o distrator (B) é o valor absoluto da ordenada, o que não é necessário. Restam apenas detalhes menores de redação, como o caso a = -1 tratado só implicitamente e uma justificativa um pouco redundante sobre as tangentes horizontais. A resolução tem nível de gabarito comentado.

- [minor] No passo 1, a equivalência (a+1)$x0^2$ = 8 ? $x0^2$ = 8/(a+1) só vale para a ≠ -1. O caso a = -1 (0 = 8, sem interseção) fica coberto apenas implicitamente pela frase 'é preciso ter a > -1'. Bastava uma linha separando esse caso antes de dividir.

- [minor] O parágrafo 'Ideia' descarta tangentes horizontais por um argumento genérico ('a outra teria de ser vertical'), e a justificativa concreta só aparece no passo 2 (a > 0 e x0 ≠ 0 implicam f'(x0) ≠ 0 e g'(x0) ≠ 0). A informação está toda lá, mas um pouco redundante e espalhada. É questão de clareza, não de correção.

- [minor] A frase 'pela simetria par das duas funções' justifica corretamente que a ortogonalidade vale nos dois pontos. Seria mais direto observar que a condição 4a·$x0^2$ = 1 depende só de $x0^2$. Detalhe de estilo.

Questão 19: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: $I=-\ln\left(\frac{\sqrt2}{2}\right)+\frac{\pi}{4}-\frac{3\pi^2}{32}=\frac12\ln2+\frac{\pi}{4}-\frac{3\pi^2}{32}\approx 0{,}2067$.
Alternativa (A).

Conferi o enunciado na prova original (p. 6/12, Questão 19). Integral e alternativas batem com a transcrição. O candidato chegou à mesma resposta da referência, a alternativa (A), e ela está certa. Conferi em Python com a regra de Simpson (200 000 subintervalos) e obtive I ≈ 0,2066963411, igual ao valor de (A) até cerca de 10^{-16}. As outras dão B ≈ -1,796, C ≈ 4,076, D ≈ 3,523 e E ≈ 0,8235.

A resolução segue o caminho correto e completo:
- **Identidade:** usa $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$, com o sinal certo.
- **Por partes:** toma v = -cot x e usa $\int \cot x\,dx = \ln|\sin x|$, explicando por que o módulo pode sair (sin x > 0 no intervalo).
- **Primitiva:** escreve F explicitamente e confere por derivação.
- **Limites:** calcula $\cot(\pi/2) = 0$, $\cot(\pi/4) = 1$ e $\sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$.
- **Termo em π^2:** fecha a conta $-\pi^2/8 + \pi^2/32 = -3\pi^2/32$ de forma explícita.

- **Domínio:** diz por que a integral é própria.
- **Sanidade:** como o integrando é ≥ 0, I > 0, o que elimina (B).

Todas as armadilhas que eu tinha listado foram tratadas. Só há duas falhas pequenas, ambas na parte de checagem e não na derivação principal. A monotonicidade do integrando, usada na cota 0,62, é afirmada sem demonstração, embora seja verdadeira. E a (E) é descartada por um argumento circular quando a própria cota já bastava. Com uma linha a mais justificando a cota, daria para publicar como gabarito comentado.

- [minor] Na seção 4, o candidato afirma sem justificar que o integrando $x \cdot \cot^2 x$ é decrescente em $[\pi/4, \pi/2]$. É essa monotonicidade que sustenta a cota $x \cdot \cot^2 x \leq \pi/4$ e, por consequência, $I < \pi^2/16 \approx 0{,}62$. Só com $x \leq \pi/2$ e $\cot^2 x \leq 1$, a cota seria $\pi/2$ e daria $I \leq \pi^2/8 \approx 1{,}23$. A afirmação é verdadeira, porque a derivada é $\cot x \cdot (\cot x - 2x \csc^2 x) \leq 0$, já que $2x \csc^2 x \geq \pi/2 > 1 \geq \cot x$, e conferi numericamente. Bastava uma linha mostrando esse sinal, ou então usar a cota mais fraca, que também exclui C e D.

- [minor] Na análise das alternativas, a (E) é descartada com o argumento de que 'tem o coeficiente errado em π^2'. Esse argumento só repete a derivação e não traz uma checagem independente. Como E $\approx 0{,}8235 > 0{,}617$, a própria cota usada pelo candidato já a eliminaria, e convinha dizer isso. Não afeta a resposta.

Questão 20: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: (D) R$ 132.300,00. Pela conta $150.000 \times 0{,}9 \times 0{,}7 = 94.500$ (valor atual) e $94.500 \times 1{,}4 = 132.300$.

Conferi o enunciado no PDF original (página 6/12, Questão 20) e a transcrição bate. A resposta final do candidato é a mesma da referência: (D) R$ 132.300,00. Refiz as contas em Python: $150.000 \cdot 0{,}9 = 135.000$, depois $\cdot 0{,}7 = 94.500$ e $\cdot 1{,}4 = 132.300$. O fator global é 0,882, ou seja, 11,8% abaixo dos 150.000. Tudo confere. A resolução está correta, clara e bem organizada. Ela apresenta os fatores multiplicativos, diz explicitamente que perdas sucessivas se compõem e não se somam (perda acumulada de 37%, não de 40%) e descarta a leitura em que 150.000 seria o valor atual (210.000 não é alternativa). Também descarta a soma das perdas (126.000, fora das alternativas) e confere a ordem de grandeza com o fator $0{,}882 < 1$. Das armadilhas, o candidato tratou a composição das perdas, a interpretação de 150.000, o fato de que o aumento de 40% não compensa a perda e a necessidade de explicitar a leitura adotada. Ficaram duas lacunas pequenas. A primeira é a tensão entre \"custa atualmente\" e \"preço pago quando adquirido\", que ele não explica. A segunda é que não verificou o acréscimo de 40% sobre os 150.000 iniciais (154.500) nem a distratora (E). Merece nota 9: está em nível de gabarito comentado, com pequenas omissões de completude na discussão da redação ambígua.

- [minor] O candidato chama R$ 150.000,00 de "preço pago pelo veículo quando foi adquirido", mas o enunciado diz que o veículo "custa atualmente" esse valor. Ele não explica essa tensão de redação, e a justificativa da leitura vem só de "sobre o valor adquirido" e da exclusão de 210.000. O certo seria deixar explícito que 150.000 é o preço de referência (de compra, ou de um veículo novo hoje) e que o "valor atual do veículo" é o valor já depreciado. Com isso, "custa atualmente" passa a ser lido como preço de referência, sem contradizer o texto.

- [minor] Ficou faltando conferir outra leitura possível: o acréscimo de 40% calculado sobre os 150.000 iniciais, que dá 94.500 + 60.000 = 154.500 e não está entre as alternativas. O candidato também não explica de onde vêm as distratoras, por exemplo a (E), 84.000 = 0,4·150.000·1,4. Isso completaria o argumento de que só uma leitura coerente cai nas alternativas, o que reforça a resposta numa questão de redação ambígua.

Questão 21: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (E). f(x) = cos(2·arccos x) = $2x^2$ - 1 em [-1, 1], então g(x) = $1/(2x^2 - 1)$. Há assíntotas verticais em x = $\pm\sqrt{2}/2$. O ramo central é negativo, com máximo g(0) = -1 e g → -∞ junto às assíntotas. Os ramos laterais são positivos, vão de +∞ (junto às assíntotas) até g(±1) = 1 e terminam em x = ±1.

Conferi o enunciado e as cinco figuras no original (p. 6/12 do PDF). A resposta do candidato, (E), coincide com a minha referência e está correta.

Cálculos. Todos estão certos. O candidato toma θ = arccos x ∈ [0, π] e usa cos θ = x com cos $2\theta = 2\cos^2\theta$ - 1, o que dá f(x) = $2x^2$ - 1 em [-1, 1]. Daí g(x) = $1/(2x^2 - 1)$, com zeros de f em $\pm\sqrt{2}/2$, que geram assíntotas verticais internas. A derivada g'(x) = $-4x/(2x^2 - 1)^2$ também está correta.

Armadilhas. Ele tratou todas as que importam:
- fórmula do arco duplo com o sinal correto;
- exclusão de $\pm\sqrt{2}/2$ do domínio;
- domínio restrito a [-1, 1];
- g(±1) = 1 como pontos finais do gráfico;
- estudo de sinal: g ≤ -1 no centro, com máximo g(0) = -1, e g ≥ 1 nas laterais;
- limites laterais: -∞ por dentro e +∞ por fora;
- paridade de g.

Alternativas. As eliminações estão corretas e cada uma tem justificativa própria:
- (A) e (B): não têm parte negativa;
- (C): os sinais estão trocados;
- (D): o ramo central é positivo e o gráfico passa de x = 1;
- (E): bate com todas as propriedades encontradas.

Ressalvas menores. Falta o estudo de concavidade (o formato ? sai só da monotonicidade e dos limites). Além disso, a eliminação de (A) por 'ausência de assíntotas' depende de como se lê o esboço, quando havia um critério mais objetivo: a curva continua além de x = 1. A resolução é clara, rigorosa e publicável como gabarito comentado.

- [minor] O formato de ? do ramo central e a convexidade dos ramos laterais saem só da monotonicidade e dos limites. Não há estudo de concavidade, que seria g"(x) = $(24x^2+4)/(2x^2-1)^3$ (negativa no centro e positiva nas laterais). Para uma questão de múltipla escolha isso basta, mas um gabarito comentado ficaria mais completo com uma linha sobre g".
- [minor] Na eliminação de (A), o argumento de que 'não há assíntotas verticais' depende de como se lê o esboço: na figura, a curva sobe até a reta tracejada junto às retas verticais. A resolução não cita o critério mais objetivo, que é a curva de (A) continuar além de x = 1, fora do domínio. Mesmo assim, o argumento do sinal (g(0) = -1 < 0) já basta para eliminar a alternativa.

Questão 22: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A razão é $(1+\sqrt{2})/8$, alternativa (D). I = BE ? HC = $(-4\sqrt{2}, 0)$, com o centro do octógono na origem. Área(IEG) = $48 + 32\sqrt{2} = 16(1+\sqrt{2})^2$. Área do octógono = $128(1+\sqrt{2})$.

Conferi o enunciado e a figura no original (p. 6). A rotulação usada pelo candidato está correta: A e H em cima, G e F à direita, E e D embaixo, C e B à esquerda. Ele também interpreta corretamente a condição dada: I = BE ? CH.

Conferência dos cálculos. Refiz todas as contas e verifiquei numericamente em Python. Os 8 lados medem 8, I fica colinear com B, E e com C, H, e a área por Gauss confere.
- I = $(-4\sqrt{2}, 0)$.
- IE = (b, -b), com b = $4 + 4\sqrt{2}$.
- A altura de G até a reta BE é $b\sqrt{2}$.
- S_IEG = $b^2 = 48 + 32\sqrt{2} \approx 93{,}25$, conferido também pelo produto vetorial $(2b^2/2)$.
- S_oct = $128(1+\sqrt{2}) \approx 309{,}02$.
- Razão = $(1+\sqrt{2})/8 \approx 0{,}3018$.

Comparação com a referência. Os valores coincidem integralmente com os da minha referência. A resposta (D) está correta.

Armadilhas.
- A condição sobre IH foi tratada.
- A ordem dos rótulos foi lida corretamente.
- O triângulo usado é o IEG, e não o IHG.

- A largura 2b foi usada corretamente, sem confundir com a diagonal maior.
- A área do octógono é $2(1+\sqrt{2})s^2$, e não a metade disso.

Há ainda duas conferências independentes: o produto vetorial e a comparação numérica com as alternativas.

Problemas encontrados. São só de forma: o passo 2 afirma sem verificar (a verificação é trivial) que I está nos segmentos, e uma frase do passo 1 está mal redigida. A resolução é rigorosa, completa e clara, com qualidade de gabarito.

- [minor] O passo 2 afirma que I está no interior do octógono e sobre os segmentos BE e CH, mas não verifica isso. A verificação é imediata: x_I = $-4\sqrt{2} \approx$ -5,66 fica entre x_B = -b $\approx$ -9,66 e x_E = 4, e também entre x_C = -b e x_H = 4. Bastaria uma linha para fechar o ponto.
- [minor] A frase do passo 1 está mal construída: 'os lados AH, BC, DE, FG [...] e os lados oblíquos formam com o quadrado circunscrito quatro triângulos'. Na verdade, quem forma os triângulos dos cantos com o quadrado são só os lados oblíquos. O conteúdo está certo (hipotenusa 8, catetos $4\sqrt{2}$), mas a redação deveria ser mais clara.
- [minor] Falta notar que GH ? BE, o que dá Área(IEG) = Área(IEH) e uma conferência sintética elegante. Isso não é um erro, porque a altura é calculada diretamente. Mesmo assim, enriqueceria um gabarito comentado.